

บทที่ 4

การรับสัมผัสและการรับรู้ (Sensation and Perception)

ดร. รังสิมา หอมเศรษฐี

โครงร่างเนื้อหา

1. ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับสัมผัสและการรับรู้
 - 1.1 ความสำคัญของการรับสัมผัสและการรับรู้
 - 1.2 กระบวนการทำงานของการรับสัมผัสและการรับรู้
 - 1.3 เทอร์ชโฮลด์ของการรับสัมผัส
2. โครงสร้างของระบบรับสัมผัส
 - 2.1 การมองเห็น
 - 2.2 การได้ยิน
 - 2.3 การไต่กลิ่น
 - 2.4 การรับรส
 - 2.5 การรับสัมผัสทางผิวหนัง
3. การรับรู้
 - 3.1 การจัดหมวดหมู่ของการรับรู้
 - 3.2 การรับรู้คงที่
 - 3.3 การรับรู้ระยะทางและความลึก
 - 3.4 การรับรู้การเคลื่อนที่
 - 3.5 การรับรู้ภาพลวงตา
 - 3.6 การรับรู้กับการเรียนรู้
4. การประยุกต์ความรู้กับชีวิตประจำวัน

สาระสำคัญ

1. การรับสัมผัสหมายถึงกระบวนการที่เกิดขึ้นกับร่างกายเมื่อสิ่งเร้าต่างๆ ในสิ่งแวดล้อมมากระตุ้นทำให้ร่างกายรู้สึกได้ในลักษณะที่แตกต่างกัน โดยผ่านอวัยวะรับสัมผัสทั้งห้า

2. มนุษย์ต้องอาศัยการรับสัมผัสในการดำเนินชีวิต แต่การรับสัมผัสเพียงอย่างเดียวทำให้มนุษย์ขาดความเข้าใจต่อการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม มนุษย์จึงจำเป็นต้องอาศัยประสบการณ์ของสิ่งที่รับสัมผัสเพื่อการแปลความหมายที่เรียกว่า การรับรู้ ซึ่งหมายถึงกระบวนการแปลความหมายโดยอาศัยการทำงานของสมองที่ได้รับรวบรวมแบบแผนทางประสบการณ์เพื่อจัดการหรือตีความข้อมูลดิบที่มาจากสิ่งแวดล้อมภายนอกมากระทบอวัยวะรับสัมผัส ซึ่งการแปลความหมายนั้นมีบทบาทสำคัญต่อการมีปฏิริยาโต้ตอบของมนุษย์

3. กระบวนการรับรู้เริ่มต้นจากพลังงานที่อาจมาจากภายในร่างกายหรือภายนอก ร่างกายมากระตุ้นประสาทรับสัมผัส ได้แก่ การเห็น (ตา) การได้ยิน (หู) การได้กลิ่น (จมูก) การรับรส (ลิ้น) และการสัมผัส (ผิวหนัง) แล้วส่งต่อความรู้สึกต่างๆ ไปยังสมองเพื่อทำหน้าที่แปลความหมายโดยอาศัยประสบการณ์เดิม

4. วิธีการจัดการการรับรู้ของมนุษย์มีหลายวิธี ได้แก่ การจัดหมวดหมู่การรับรู้ การรับรู้ปรากฏการณ์คงที่ การรับรู้ความลึกและระยะทาง การรับรู้การเคลื่อนที่ การรับรู้สัมผัสพิเศษ การรับรู้ภาพลวงตา และการรับรู้กับการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อศึกษาบทนี้จบแล้ว นักศึกษาสามารถ

1. อธิบายความสำคัญความหมายของกระบวนการรับสัมผัสและกระบวนการรับรู้ที่มีผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ได้
2. อธิบายระบบของประสาทรับสัมผัสได้อย่างถูกต้อง
3. สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต

ถ้าอยากรู้ว่ากำลังจะเกิดพายุฝนหรือไม่ จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลที่ช่วยในการพิจารณาว่าพายุฝนจะเกิดขึ้นจริง เช่น ถ้าอยู่บริเวณทุ่งหญ้าอาจสังเกตเห็นแมลงลี้ภัยในบริเวณนั้น หากเป็นเวลากลางวันจำเป็นต้องอาศัยการได้ยิน แต่คนบางคนมักเชื่อว่าพายุกำลังจะเกิดจากการได้กลิ่นไอชื้นจากดินหรือจากการสัมผัสที่เย็นซ้ำของผิวหนัง ความรู้สึกสัมผัสอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอสำหรับการแสดงออกต่อสภาพแวดล้อมภายนอกในโลกได้อย่างถูกต้อง จำเป็นต้องแปลความหมายการรับสัมผัสจากประสบการณ์ดังกล่าวว่าสิ่งรับสัมผัสคืออะไร ซึ่งส่วนนี้คือการรับรู้ เช่น ขณะที่กำลังขับรถอยู่บนถนนจะต้องอาศัยการมองเห็นที่ชัดเจนและแปลความหมายที่ถูกต้องเกี่ยวกับสัญญาณจราจร เมื่อเห็นไฟแดงควรหยุดรถ ไฟเขียวสามารถขับรถต่อไปได้ หรือสามารถแยกแยะความแตกต่างของป้ายจราจรทำให้มั่นใจว่าสามารถขับรถไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องการได้ หากมองเห็นว่ามีมอเตอร์ไซด์พยายามจะแซงขึ้นไปข้างหน้ารถ อาจตัดสินใจที่จะลดรถหรือขับเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ชนกัน ตัวอย่างเหล่านี้เป็นกรณีที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวข้องกับการรับสัมผัสและการรับรู้ อาจกล่าวได้ว่าข้อมูลที่ได้รับการรับสัมผัสต้องอาศัยประสบการณ์แปลความสิ่งที่รับสัมผัสจึงจะทำให้มีการกระทำที่เหมาะสมกับสถานการณ์นั้น ๆ ได้

กระบวนการรับสัมผัสมีอวัยวะรับสัมผัสที่เกี่ยวข้องได้แก่ ลาใช้ในการมองเห็น หูใช้เพื่อการได้ยิน ลิ้นในการรับรสและจมูกในการรับกลิ่นและการรับสัมผัสผ่านทางผิวหนัง โดยการสัมผัสสิ่งเร้าภายนอกจะมีการแปลความหมายอาศัยประสบการณ์ทำให้การรับสัมผัสมีความหมาย ทั้งนี้ การรับรู้ของมนุษย์มีหลายอย่าง เช่น การรับรู้ระยะทาง การรับรู้การเคลื่อนไหว การรับรู้ปรากฏการณ์คงที่ และการเรียนรู้ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ซึ่งจะได้กล่าวต่อไป

1. ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับสัมผัสและการรับรู้

1.1 ความสำคัญของการรับสัมผัสและการรับรู้

จากการทดลองของ วิลเฮล์ม วุนท์ (Wilhelm Wundt) เกี่ยวกับการรับสัมผัสความรู้สึกและมโนภาพ การทดลองครั้งนี้เพื่อทำความเข้าใจเรื่องการรับสัมผัสและการรับรู้ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ มนุษย์ติดต่อกับสิ่งแวดล้อมทุกชนิดผ่านทางประสาทรับสัมผัสและหากวันใดที่มนุษย์ต้องสูญเสียอวัยวะรับสัมผัสไป เช่น ตาบอดหรือหูหนวก มนุษย์คงมีชีวิตรอดอยู่อย่างไม่ปกติ มีความยากลำบาก ส่งผลให้ไม่มีความสุขที่จะดำเนินชีวิตอยู่ในโลก แต่แม้มนุษย์มีอวัยวะสัมผัสที่สมบูรณ์อาจไม่เพียงพอที่จะดำเนินชีวิตได้อย่างราบรื่นได้ ทั้งนี้เพราะการรับสัมผัสจะไม่มีค่าความหมายเลยหากไม่เข้าใจในสิ่งที่สัมผัส เช่น เมื่อเดินไปในป่าเห็นสิ่งที่มีสีส้มอยู่บนพื้นเมื่อเก็บขึ้นมาจึงรับรู้ว่าเป็นเห็ดเพราะอาศัยจาก

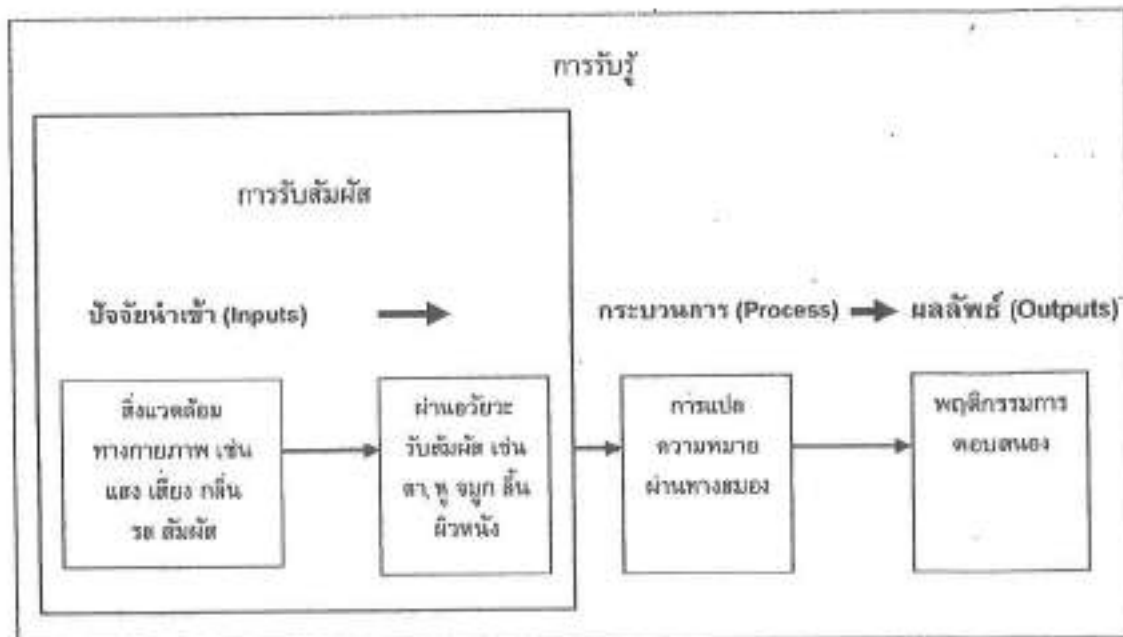
ประสบการณ์เดิมสามารถเก็บมาประกอบอาหารได้ ดังนั้น ความเข้าใจเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีความรู้หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับเหตุและเหตุนั้นรับทราบได้หรือไม่ จากตัวอย่างที่ยกมาจะทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของประสบการณ์หรือความรู้เดิมต่อการรับรู้ที่ทำให้การสัมผัสนั้นมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

1.2 กระบวนการทำงานของการรับสัมผัสและการรับรู้

โดยปกติมนุษย์รับรู้สิ่งใดก็ตามจะต้องผ่านเข้ามาทางอวัยวะรับสัมผัสก่อนเสมอ อวัยวะรับสัมผัสเปรียบเสมือนเป็นประตูที่ส่งผ่านสิ่งเร้ามากระทบกับประสาทสัมผัสเป็นอันดับแรกและทำให้เกิดการรับรู้ตามมา การรับรู้มุ่งไปที่ความเข้าใจและแปลความหมายของสิ่งที่มากระทบกับอวัยวะรับสัมผัส ซึ่งกระบวนการรับรู้ช่วยตอบคำถามที่ว่าวัตถุนั้นคืออะไรมากกว่าจะสนใจว่าวัตถุนั้นเป็นอย่างไร ทั้งนี้เนื่องจากการรับรู้มีความซับซ้อนมากกว่าการรับสัมผัส และการรับรู้เกี่ยวข้องกับปัจจัยต่าง ๆ เช่น แรงจูงใจ ความคาดหวัง การเรียนรู้ บุคลิกภาพ เป็นต้น

การรับรู้เป็นผลมาจากการกระตุ้นทั้งจากภายในร่างกายและจากสิ่งแวดล้อมภายนอกส่งผ่านอวัยวะรับสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนัง อวัยวะรับสัมผัสเหล่านี้มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าโดยขึ้นอยู่กับปริมาณสิ่งเร้าที่ส่งผ่านมีมากพอ หากมีไม่มากพออวัยวะรับสัมผัสอาจจะไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองสิ่งเร้าที่มากระทบได้ สิ่งเร้าที่ถูกส่งผ่านไปมีผลต่อการกระตุ้นระบบประสาทไม่เท่ากัน โดยขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของตัวกระตุ้น เช่น แสงที่สว่างมากๆ กระตุ้นระบบประสาทได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่แสงไฟสลัวต้องใช้เวลามากกว่าในการกระตุ้นแสงสีแดงของไฟจราจรกระตุ้นประสาทตาได้ดีกว่าแสงสีเหลืองอ่อนหรือสลัว เสียงดังก็ก่อก้องมีความแตกต่างในการกระตุ้นมากกว่าเสียงที่มีความแหลมแสบแก้วหู เป็นต้น

ความหลากหลายของสัญญาณทำให้สมองสร้างประสบการณ์จากการรับสัมผัสต่างๆ ขึ้นมา และทุกๆ ประสบการณ์ที่ได้จากการรับสัมผัสกลายเป็นภาพในจินตนาการที่สมองสร้างขึ้น ประสาทตานั้นมีความสำคัญต่อการมองเห็นและสมองจะแปลความหมายออกมาในรูปของความเข้าใจต่อสิ่งที่เห็น เช่นเดียวกันกับการบันทึกเสียงที่ไพเราะถูกกระตุ้นไปยังหูและส่งกระแสประสาทการได้ยินไปยังสมองซึ่งเป็นสาเหตุของการได้ยินที่ตามมา นักจิตวิทยาสรุปกระบวนการรับรู้ของมนุษย์ ดังแผนภาพต่อไปนี้



รูปที่ 4-1 กระบวนการรับสัมผัสและการรับรู้

จากรูปที่ 4-1 สรุปได้ว่ากระบวนการรับสัมผัสของมนุษย์เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเป็นสิ่งที่เร้ามากระตุ้นอวัยวะรับสัมผัสทั้งห้า โดยอวัยวะรับสัมผัสส่งผ่านข้อมูลไปยังสมองเพื่อแปลความหมายของข้อมูลซึ่งเป็นกระบวนการรับรู้ ส่งผลให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่รับสัมผัสเข้ามาได้

1.3 เทรชโฮลด์การรับสัมผัส (Sensory Thresholds)

สิ่งที่มนุษย์รับรู้เกิดขึ้นจากพลังงานที่มากกระตุ้นอวัยวะรับสัมผัส ถ้าอวัยวะรับสัมผัสสามารถรับสัมผัสได้สมบูรณ์จะส่งผลให้เกิดการรับรู้ที่ชัดเจน ซึ่งความเข้มข้นของพลังงานในระดับต่ำที่สุดที่สามารถกระตุ้นการรับสัมผัสในบุคคลได้ เรียกว่า เทรชโฮลด์ สิ่งกระตุ้นใดที่อยู่ต่ำกว่าระดับเทรชโฮลด์ ทำให้มนุษย์ไม่สามารถรับสัมผัสสิ่งนั้นๆ ได้ นักจิตวิทยาฟิสิกส์ได้ให้ความสนใจในการศึกษาเทรชโฮลด์ เมื่ออวัยวะรับสัมผัสถูกกระตุ้นในปริมาณมากน้อยเพียงใดมีผลต่อการรับสัมผัสของมนุษย์ นักจิตวิทยาพบว่าความเข้มข้นของสิ่งเร้าที่แตกต่างกันส่งผลต่อความรู้สึกต่อทุกสิ่งแตกต่างกัน บุคคลแต่ละคนถูกกระตุ้นและทำให้รับสัมผัสได้ไม่เท่ากัน แม้ในบุคคลคนเดียวก็แตกต่างกันในแต่ละวันหรือบางเวลาความรู้สึกก็ต่างกัน

นักจิตวิทยาฟิสิกส์ได้แบ่ง เทอร์ชโฮลด์ออกเป็น 2 ชนิดคือ เทอร์ชโฮลด์สมบูรณ์ (Absolute Threshold) และเทอร์ชโฮลด์ความแตกต่าง (Difference Threshold).

1. เทอร์ชโฮลด์สมบูรณ์ หมายถึง ปริมาณของสิ่งเร้าในระดับต่ำสุดที่กระตุ้นให้มนุษย์สามารถรับสัมผัสได้เมื่อมีสิ่งเร้าปรากฏขึ้นในสภาพแวดล้อมนั้น เช่น การทดลองฉายแสงในปริมาณน้อยที่สุดไปบนผนังห้องมืดผู้ทดลองได้เพิ่มความเข้มของแสงมากขึ้นทีละน้อยจนผู้ร่วมทดลองเริ่มเห็นแสงบนผนังห้อง ณ จุดที่เริ่มเห็นแสงเป็นครั้งแรก เรียกว่าเทอร์ชโฮลด์สมบูรณ์

2. เทอร์ชโฮลด์ความแตกต่าง หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพลังงานของสิ่งเร้าที่น้อยที่สุดที่ทำให้ผู้รับการสัมผัสรู้ว่สิ่งเร้ามีการเปลี่ยนแปลง โดยมีความเข้มขึ้นลดลงหรือเพิ่มขึ้นจากเดิม บางครั้งเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Just Noticeable Difference หรือ JND ความรู้สึกที่แตกต่างมีความเปลี่ยนแปลงจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่งหรือจากเวลาหนึ่งไปยังอีกเวลาหนึ่ง เช่น ในห้องเคยใช้ไฟ 20 แสงเทียนต่อมาค่อยๆ ปรับให้สูงขึ้น จนผู้ร่วมทดลองสังเกตเห็นความแตกต่างของแสงที่ 25 แสงเทียน เป็นต้น

โครงสร้างของระบบรับสัมผัส ประกอบด้วย ตา หู จมูก ลิ้น ผิวหนัง ซึ่งระบบอวัยวะรับสัมผัสของมนุษย์มีการทำงานแตกต่างกันในแต่ละตัวรับสัมผัส มีความเฉพาะในการเปลี่ยนแปลงชนิดของพลังงาน และกลไกการรับสัมผัสถูกส่งต่อไปยังกระบวนการทำงานของสมองเพื่อทำการลงรหัสข้อมูล

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1

ให้นักศึกษาพิจารณาคำถามต่อไปนี้แล้วตอบคำถามว่า “ถูก หรือ ผิด”

1. มนุษย์สามารถดำเนินชีวิตได้ด้วยการอาศัยการรับสัมผัสในการดำเนินชีวิตแต่เพียงอย่างเดียว

2. เทอร์ชโฮลด์สมบูรณ์ หมายถึง ความเข้มของพลังงานทางฟิสิกส์ที่ต่ำที่สุดที่มนุษย์สามารถรับสัมผัสได้

3. กระบวนการรับรู้คือกระบวนการแปลความหมายโดยอาศัยการทำงานของสมองรวบรวมแบบแผนทางประสบการณ์เพื่อใช้ตีความการรับสัมผัส

4. การรับรู้เป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อนในการทำความเข้าใจน้อยกว่าการศึกษากระบวนการรับสัมผัส

2. โครงสร้างของระบบรับสัมผัส

โครงสร้างของระบบรับสัมผัส ประกอบด้วย

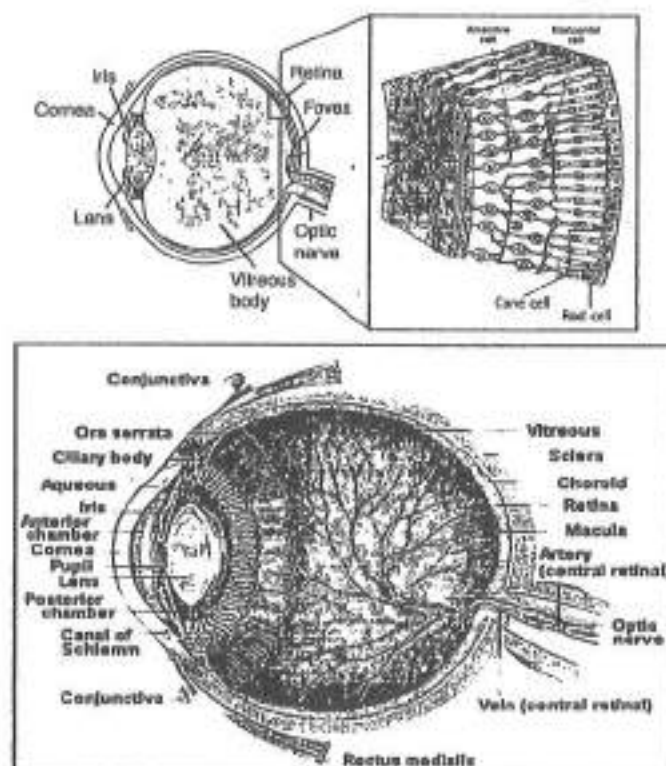
2.1 การมองเห็น (Vision)

สัตว์โลกมีการดำเนินชีวิตโดยขึ้นอยู่กับความแตกต่างในการรับสัมผัส เช่น สุนัขดำเนินชีวิตโดยอาศัยการรับสัมผัสสิ่งต่างๆ ด้วยกลิ่น ค้างคาวอาศัยการได้ยิน ปลาบางชนิดอาศัยการสัมผัส แต่สำหรับมนุษย์การมองเห็นเป็นการรับสัมผัสที่มีความสำคัญที่สุด ดังนั้นนักจิตวิทยาจึงให้ความสนใจมากกว่าอวัยวะรับสัมผัสอื่นๆ

ตา เมื่อแสงสว่างผ่านเข้ามาในตา แสงจะถูกส่งผ่านไปที่กระจกตาหรือคอร์เนีย (cornea) ที่มีลักษณะโปร่งใสบางๆ ปกคลุมส่วนหน้าของลูกตา หลังจากนั้นถูกส่งไปยังรูม่านตาหรือพิวพิล (Pupil) โดยรูม่านตานี้อยู่ตรงกลางของม่านตาหรือไอริส (Iris) ม่านตานี้มีสีที่แตกต่างกันไปตามชาติพันธุ์ ดังนั้น เมื่อมีแสงสว่างมาก กล้ามเนื้อที่ยึดติดอยู่ของม่านตาหดเล็กลงกว่าปกติเพื่อป้องกันดวงตาจากอันตรายที่จะเกิดขึ้น ในทางกลับกัน ถ้าแสงไฟสลัวเช่นในเวลากลางคืนทำให้กล้ามเนื้อที่ยึดติดอยู่กับม่านตาขยายออก เปิดรูม่านตาให้กว้างมากขึ้นเพื่อให้แสงเข้าไปได้มากขึ้น เมื่อแสงผ่านไปในรูม่านตา แสงจะถูกส่งผ่านไปที่เลนส์ตา (Lens) และส่งต่อไปยังจอรับภาพ หรือ เรตินา (Retina) ซึ่งอยู่ด้านหลังของลูกตาที่ไวต่อการรับแสง ทั้งนี้เลนส์ตาหรือแก้วตามีหน้าที่ปรับโฟกัสและความใกล้ไกลของภาพ ในกรณีที่วัตถุมีระยะที่ใกล้มากๆ กล้ามเนื้อเล็กๆ รอบเลนส์มีลักษณะหดตัวและมีความนูนกลมในทางตรงข้ามถ้าวัตถุมีระยะไกลกล้ามเนื้อเล็กๆ จะขยายทำให้เลนส์มีลักษณะแบน สำหรับเรตินาอยู่หลังเลนส์โดยจุดที่เห็นภาพชัดเจนที่สุด เรียกว่า จุดโฟเวีย

เรตินาเป็นองค์ประกอบสำคัญในการมองเห็น เรตินามีประสาทรับความรู้สึกต่อแถบแสงสีต่างๆ มีเซลล์ประสาทสำคัญ 2 ชนิด คือ รอดส์ (Rods) และโคนส์ (Cones) ซึ่งถูกเรียกตามรูปร่าง รอดส์มีลักษณะคล้ายกับหลอดดูด ส่วนโคนส์มีลักษณะคล้ายกับกรวยไอศกรีม เรตินาบรรจุไปด้วยเซลล์ประสาทรอดส์ประมาณ 120 ล้านเซลล์และเซลล์ประสาทโคนส์ประมาณ 8 ล้านเซลล์ โดยรอดส์ตอบสนองได้ดีต่อการมองเห็นในเวลากลางคืน สำหรับโคนส์นั้นมีความรู้สึกไวต่อแสงในเวลากลางวันและแสงสีต่างๆ การมองเห็นในเวลากลางวัน โคนส์มีความรู้สึกไวต่อแสงน้อยกว่ารอดส์ เพราะโคนส์มีฟิล์มสีที่ทำงานได้ดีที่สุดในที่ที่มีแสงสว่าง ขณะที่รอดส์เป็นทั้งฟิล์มขาวและดำสามารถตอบสนองได้ในระดับของแสงสว่างในระดับต่ำ รอดส์และโคนส์มีหน้าที่แตกต่างกันโดยจะพบโคนส์ได้มากบริเวณโฟเวีย ซึ่งไม่มีรอดส์อยู่เลย โคนส์ที่อยู่ในโฟเวียเป็นบริเวณที่สามารถเห็นภาพได้มีความคมชัดมากที่สุด ส่วนรอดส์จะอยู่บริเวณรอบนอกของโฟเวียทั้งนี้บริเวณขอบๆ ของเรตินามีทั้งรอดส์และโคนส์อยู่อย่างเบาบาง

มากหรือแทบไม่มีอยู่เลย แม้ว่า rods และ cones มีความแตกต่างกันในการรับสัญญาณและนำไปสู่สมอง แต่ rods และ cones ส่งกระแสประสาทต่อไปที่เส้นประสาทสมองคู่ที่ 2 ทำหน้าที่นำข้อมูลการมองเห็นที่ตาไปแปลเป็นการมองเห็นภาพที่สมอง จากที่ได้อธิบายข้างต้น ความรู้เกี่ยวกับ rods และ cones ช่วยทำให้เข้าใจในการมองเห็นด้วยสายตาของมนุษย์มากขึ้น เช่น ในเวลากลางคืนจะเห็นวัตถุมืดแบบสลัวๆ เมื่อเวลามองด้านข้างของวัตถุมากกว่ามองตรง ซึ่งเป็นการย้ายตำแหน่งของเซลล์ประสาท rods และ cones ทั้งนี้เพราะเมื่อมองวัตถุแบบตรงๆ ภาพจะตกลงบนจุดโฟเวียซึ่งเป็นตำแหน่งของ cones เท่านั้น บางครั้งตัวกระตุ้นมีความเข้มข้นน้อย ทำให้ cones ทำหน้าที่ตอบสนองต่อแสงได้น้อย แต่เมื่อใดก็ตามที่เพิ่มแสงไปยังวัตถุให้มากขึ้นโดยย้ายตำแหน่งของแสงให้ตรงหรือแสงเข้ามาใกล้ทำให้เห็นได้ชัดขึ้น ปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นผลมาจากการได้รับแสงสว่างที่มีมากขึ้น ความสามารถในการมองเห็นจึงเพิ่มมากขึ้นตามไป ด้วยเพราะความเข้มข้นของระดับของแสงที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะแสงสว่างมีความจำเป็นอย่างยิ่งกับกิจกรรมต่างๆ เช่น การอ่าน เขียน เย็บปักถักร้อย เป็นต้น



รูปที่ 4-2 โครงสร้างของตาของมนุษย์
ที่มา. จาก <http://www.syringtaew.exteen.com>

การปรับตัวต่อความมืด (Dark Adaptation) การปรับตัวต่อความมืดและความสว่าง เกิดจากการความไวต่อการรับสัมผัสของ rods และ cones ที่เปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับแสงสว่างที่มีอยู่ในสภาพแวดล้อม การปรับตัวแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การปรับตัวต่อความมืดและการปรับตัวต่อความสว่าง

1. การปรับตัวต่อความมืด การที่บุคคลเดินจากที่มีแสงสว่างไปยังที่ที่มีความมืดสลัว เช่น ในโรงภาพยนตร์และเมื่อเดินเข้าไปยังบริเวณที่มืด เซลล์ประสาทโคนจะเริ่มไม่ไวต่อแสง ทำให้รู้สึกว่าการมองเห็นอะไรได้น้อยลงหรือไม่เห็นเลย ระยะแรกนั้นโคนยังคงทำงานอยู่อย่างต่อเนื่อง แต่พอเข้าไปอยู่ในความมืด rods จะเริ่มทำงานต่อไปเพื่อทำให้สามารถปรับตัวต่อความมืดได้ดีขึ้น เมื่อเวลาผ่านไปประมาณห้าหรือสิบวินาทีแรกในความมืด บุคคลเริ่มมองเห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้ สำหรับ rods ใช้ระยะเวลาหนึ่งในการปรับตัวที่เดินเข้าไปในที่มืด ดังนั้นการปรับตัวต่อความมืดเป็นกระบวนการทำงานของ rods เมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีแสงสว่างน้อย การปรับตัวกับความมืดทำให้เห็นได้เพียงโลกของสีขาวดำหรือสีเทา จึงเป็นที่มาของปัญหาการปรับตัวกับความมืดที่พบเสมอ คือ อุบัติเหตุบนถนนทางหลวงในเวลากลางคืน เพราะการขับรถในเวลากลางคืนทำให้การมองเห็นด้อยลงไป โดยเฉพาะความสามารถในการมองตำแหน่งของวัตถุ เช่น ทางม้าลาย บุคคลจะสามารถเห็นทางม้าลายที่อยู่ตรงกลางของถนนเท่านั้น ไม่สามารถประเมินระยะของทางม้าลาย ทั้งนี้เพราะความชัดเจนในการมองเห็นไม่เพียงพอทำให้การประเมินผิดพลาดแต่ผู้ขับรถส่วนมากไม่ได้ตระหนักถึงความชัดเจนของการมองเห็น จึงขับรถด้วยความรู้สึกทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆ ในยามค่ำคืน

2. การปรับตัวต่อความสว่าง เช่น เมื่อบุคคลเดินออกจากโรงภาพยนตร์ไปยังที่ที่มีความสว่างภายนอก แสงสว่างทำให้เซลล์ประสาท rods เริ่มไม่ไวต่อแสง รู้สึกว่าการมองเห็นอะไรได้น้อยหรือเกิดอาการตาพร่า ในระยะแรกนั้น rods ยังคงทำงานอยู่อย่างต่อเนื่องแต่พอเข้าไปอยู่ในความสว่างแล้ว โคนจะเริ่มทำงานต่อไปเพื่อทำให้สามารถปรับตัวต่อความสว่างได้ดีขึ้น ในขณะที่เดินออกจากโรงภาพยนตร์ หากมองออกมาจากโรงภาพยนตร์ที่สว่างจ้า อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อตาของมนุษย์ได้ ทำให้ต้องหรี่ตาหรือม่านตาหดตัวเพื่อลดแสงที่จะผ่านเข้าไปในรูม่านตา แต่เมื่อบุคคลสามารถปรับตัวกับความสว่างได้แล้วการหรี่ตาหรือการหดตัวของม่านตาก็ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป

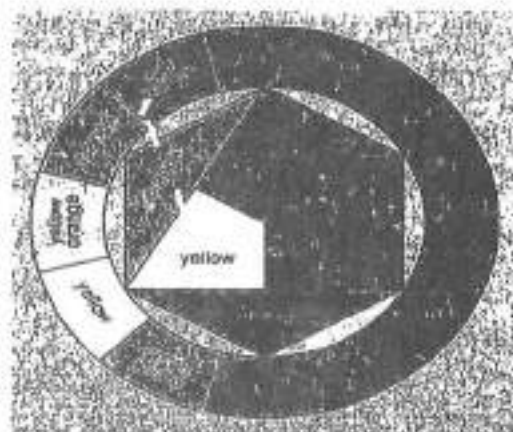
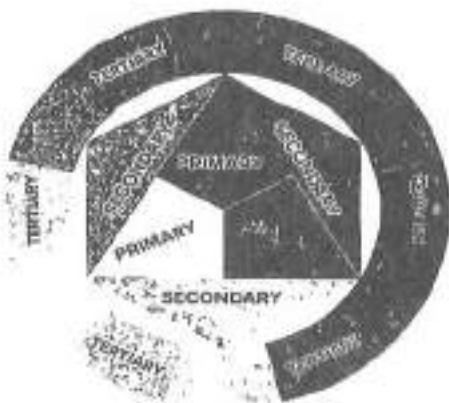
การมองเห็นสี มีองค์ประกอบที่สำคัญ 3 ประการ ได้แก่ ตัวสี ความบริสุทธิ์ของสี และความสว่างของสี ดังนี้

1. ตัวสี (Hue) บุคคลส่วนมากสามารถเห็นสีแตกต่างกันเช่น สีเขียว สีเหลือง หรือสีแดง เป็นต้น ขึ้นอยู่กับความยาวของคลื่นแสงที่ต่างกันมากระทบตา สีต่าง ๆ ประกอบเป็นรูปปริซึม (Prism) ทั้งหมดของตัวสีโดยตัวสีที่มีความลึกมากที่สุดอยู่ทางขอบด้านซ้ายและสีจะชัดและอ่อนลงเมื่อไปอยู่ในด้านขวาทั้งนี้ความชัดจางของสีเกิดขึ้นเมื่อความยาวของคลื่นแสงเบาบางลงจากความบริสุทธิ์ของตัวสี

2. ความบริสุทธิ์ของสี (Saturation) หมายถึง สีที่มีคลื่นแสงเดี่ยว ไม่มีคลื่นแสงอื่นมาปะปน ทำให้เห็นเป็นสีนั้นๆ อย่างชัดเจน ถ้ามีความบริสุทธิ์ของสีน้อย มีคลื่นแสงอื่นมาปะปน จะทำให้การมองเห็นสีนั้นไม่ชัดเจน เช่น คลื่นแสงสีแดง เมื่อมีคลื่นแสงสีขาวมาปะปน ทำให้เห็นเป็นสีแดงที่เจือจางลงหรือเป็นสีชมพู

3. ความสว่างของสี (Brightness) ความสว่างของสีขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของแสงที่ผ่านเข้ามาในตา ถ้าแสงมีความเข้มข้นมาก ทำให้มองเห็นความสว่างของสีที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ในทางตรงกันข้าม ถ้าแสงมีความเข้มข้นน้อย บุคคลจะมองเห็นความสว่างของสีที่แตกต่างกันได้น้อย เช่น สีม่วงอ่อนกับสีม่วงเข้ม เมื่ออยู่ในแสงที่มีความเข้มข้นมาก จะเห็นความแตกต่างของสองสีอย่างชัดเจน ในขณะที่เมื่ออยู่ในแสงที่มีความเข้มข้นน้อย ทำให้มองเห็นเป็นสีเกือบดำใกล้เคียงกัน

สรุปได้ว่า ตัวสี ความบริสุทธิ์ของสี และความสว่างของสี ทำให้เกิดความแตกต่างของสี ได้มากกว่าสามแสนสี ดังในรูปที่ 4-3 แต่มนุษย์สามารถมองเห็นสีได้เพียง 150 สีเท่านั้น (Myer, 2010)



รูปที่ 4-3 ภาพปริซึมสี

ที่มา. จาก Myers (2010, p. 236)

ทฤษฎีการมองเห็นสี (Theories of Color Vision) มี 2 ทฤษฎีสำคัญ ได้แก่ (1) ทฤษฎีไตรโครมาติก และ (2) ทฤษฎีกระบวนการปฏิบัติ

ทฤษฎีไตรโครมาติก อธิบายว่าเซลล์ประสาทโคนส์ในเรตินาทำให้มองเห็นสี และเซลล์โคนส์ในเรตินาจะส่งข้อมูลไปยังสมองเพื่อตอบสนองในแต่ละสีที่ทำให้สามารถแยกแยะความแตกต่างของสีได้ ยังมีคำถามที่ได้เถียงกันอยู่คือ โฟเวียนั้นมีโคนส์อยู่เพียง 100,000 แต่สามารถแยกความแตกต่างของชนิดสีได้ถึง 300,000 ซึ่งเห็นได้ชัดว่าโคนส์ทุกสีไม่ได้อยู่ในโฟเวีย โคนส์สองสามชนิดเชื่อมโยงกับระยะของสีทำให้มีความชัดเจนและความคมชัดของภาพที่ชัดเจนนี้ปรากฏเมื่อมองตรงไปที่วัตถุนั้นนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน แฮร์มันน์ โวลท์ และโทมัส ยัง (Hermann Von Helmholtz & Thomas Young) ได้นำตัวสีทั้งหมดเป็นแสง 3 ชนิด คือแดง เขียว น้ำเงิน เซล์มโฮลทซ์พบว่าตาของคนเรานั้นจะมีเซลล์ประสาทโคนส์ที่รับแสงและไวต่อแสงสีต่างๆ ไม่เท่ากันบางครั้งไวต่อแสงสีแดง บางครั้งไวต่อแสงสีเขียวหรือบางครั้งไวต่อแสงสีน้ำเงิน การผสมสีทั้งสามนี้ทำให้สร้างสีอื่นต่างๆ เช่น แสงสีเหลืองจะเกิดขึ้นจากการรับสัญญาณแสงสีแดงและสีเขียวอย่างละเท่าๆ กันในความเข้มข้นปรากฏการณ์ผสมสีทำให้เกิดสีที่สามตามแนวคิดของเซลล์โฮลทซ์ ซึ่งเรียกว่าทฤษฎีไตรโครมาติก (Trichromatic Theory)

ทฤษฎีไตรโครมาติกสามารถอธิบายสีประเภทของตาบอดสีได้ โดยลักษณะที่ไม่สามารถเห็นสีบางส่วนหรือไม่สามารถเห็นสีได้ทั้งหมดจากผลงานวิจัยพบว่าผู้ชาย 10% และผู้หญิงเพียง 1% เป็นตาบอดสีเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม โดยคนปกติทั่วไปสามารถมองเห็นสีปฐมภูมิได้เป็น 3 สีหรือ ไตรโครแมท แต่คนที่เป็ตาบอดสีชนิดร้ายแรงที่สุดเรียกว่า โมโนโครแมท (Monochromats) ตาบอดสีประเภทนี้พบไม่บ่อยลักษณะคนประเภทนี้ไม่สามารถเห็นสีทั้งหมดแต่รับรู้ได้เพียงแค่เงาของแสงและความมืดเท่านั้น ตาบอดสีที่พบได้มากกว่าโมโนโครแมทคือแบบ ไดโครแมท (Dichromats) บุคคลประเภทนี้จะตาบอดคู่ของสี คือ คู่แดง-เขียวหรือ คู่น้ำเงิน-เหลือง เช่น ตาบอดสีคู่แดง-เขียวเกิดจากตัวรับสัญญาณสีแดงและเขียวไม่ทำงานทำให้บุคคลเหล่านั้น สับสนในการรับรู้สีแดงและเขียว ซึ่งสีที่เห็นอาจเป็นสีเหลืองทั้งหมดก็ได้

ทฤษฎีกระบวนการปฏิบัติ ในปี ค.ศ. 1878 นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน ชื่อ ฮิวอลด์ เฮอริง (Ewald Hering) ได้เสนอแนวคิดเรื่องนี้ว่ามนุษย์ไม่เคยเห็นแสงสีเหลืองอมน้ำเงินหรือ แสงสีแดงอมเขียวการผสมของสีแดงและสีเขียวจะทำให้เกิดสีแดงเรื่อ ๆ หรือสีเขียวเรื่อ ๆ ในตัวสีแต่ถ้าความเข้มข้นของตัวสีนั้นไม่เท่ากันจะเกิดเป็นสีเทาๆ เฮอริง เสนอว่าสามสีที่

เป็นคู่ๆตัวรับสัญญาณคือสีเหลืองคู่กับน้ำเงิน สีแดงคู่กับสีเขียว และสีดำคู่กับสีขาว แต่ละคู่สีทำงานเป็นปรปักษ์กัน เช่น ไม่สามารถเห็นสีเหลืองและน้ำเงินในเวลาเดียวกันเช่นเดียวกันที่ไม่สามารถเห็นสีแดงและสีเขียวในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คู่ของสีเหลืองกับสีน้ำเงินคู่ของสีแดงกับสีเขียวถูกกำหนดด้วยตัวสีที่เราเห็นขณะที่คู่สีดำและสีขาวถูกกำหนดด้วยความสว่าง ดังนั้นทฤษฎีของเฮอริง จึงถูกเรียกกันว่าทฤษฎีกระบวนการปฏิปักษ์ (Opponent-process Theory).

ทฤษฎีกระบวนการปฏิปักษ์อธิบายปรากฏการณ์ได้ดีกว่าทฤษฎีไตรโครมาติก เช่น ถ้ามองไปที่ธงประมาณ 30 วินาทีและมองต่อมาที่กระดาษสีขาวจะเห็นว่าเกิดภาพติดตาชั่วขณะหรือถ้าหากภาพเป็นสีเหลืองอมส้มจะเห็นภาพติดตาเป็นแสงสีน้ำเงินเพราะภาพที่ติดตาจะอยู่ในลักษณะของสีตรงข้ามกัน เฮอริงได้อธิบายว่าการเกิดภาพติดตาเนื่องจากตัวรับสัญญาณการมองเห็นสีปรับตัวต่อการถูกกระตุ้นขณะที่มองไปที่พื้นที่สีเขียวในธงตัวรับสัญญาณสีแดง-เขียวจะส่งข้อมูลแสงสีเขียว แต่ประสาทการมองเห็นปรับตัวโดยรับสัญญาณทำให้ไวต่อการรับสัมผัสแสงสีเขียวน้อยลงและเมื่อมองต่อมาที่กระดาษสีขาวตัวรับสัญญาณสีแดง-เขียวจะตอบสนองต่อความยาวของคลื่นแสงในบางส่วนของสเปกตรัมซึ่งทำให้เห็นแถบสีแดงเกิดขึ้น

2.2 การได้ยิน (Hearing)

เสียง (Sound) การได้ยินเสียงที่มีระดับของเสียงที่แตกต่างกันเกิดจากคลื่นเสียงที่ผ่านโมเลกุลของอากาศที่บีบอัดตัวหรือขยายตัวต่างกัน แล้วมากระทบอวัยวะรับสัมผัสคือหู ความยาวหรือความถี่ของคลื่นเสียงในหนึ่งรอบวัดต่อวินาทีซึ่งหน่วยวัดเรียกว่า เฮิรตซ์ (Hertz) ใช้ตัวย่อว่า Hz เพื่อเป็นการยกย่องนักฟิสิกส์ชาวเยอรมัน ไฮน์ริช เฮิรตซ์ (Heinrich Hertz) การรับรู้และตอบสนองของมนุษย์อยู่ที่ความถี่ระหว่าง 20 Hz ถึง 20,000 Hz ส่วนความสูงของคลื่นเสียงในหนึ่งรอบต่อวินาทีนั้น เรียกว่า แอมพลิจูด (Amplitude) ซึ่งเป็นตัวกำหนดความดังของเสียงและมีหน่วยวัดเรียกว่า เดซิเบล (Decibels) ใช้ตัวย่อว่า db เพื่อเป็นการยกย่อง อเล็กซานเดอร์ กวราแฮมเบลล์ (Alexander Graham Bell) เมื่อเรามีอายุมากขึ้นจะสูญเสียความสามารถในการได้ยินเสียง เช่น ผู้สูงวัยต้องใช้เสียงที่ดังเมื่อคุยกับคนอื่นและทำให้จำเป็นต้องพูดด้วยเสียงอันดังมากกว่าเดิมในการตอบกลับไป แต่ผู้สูงวัยไม่ต้องการให้ตะโกนคุย

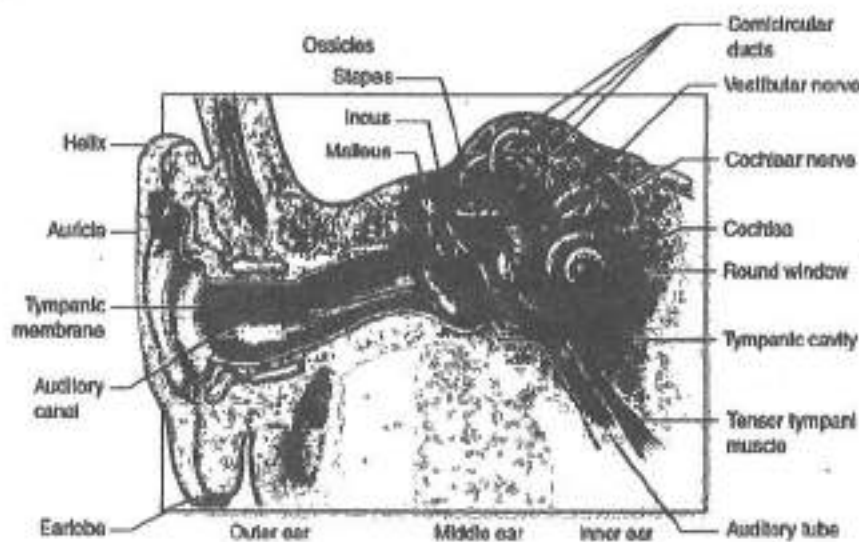
ระดับความดังของเสียง

160 เดซิเบล	เสียงเครื่องบินเจ็ท
130 เดซิเบล	เสียงที่ทำให้ปวดหู
120 เดซิเบล	เสียงฟ้าร้อง
110 เดซิเบล	เสียงเครื่องบิน
100 เดซิเบล	เสียงรถไฟใต้ดิน
90 เดซิเบล	เสียงรถโดยสาร
70 เดซิเบล	เสียงรถยนต์
60 เดซิเบล	เสียงสนทนา
40 เดซิเบล	เสียงในที่ทำงานที่เงียบสงบ

รูปที่ 4-4 ระดับเสียงต่างๆในหน่วยของเดซิเบล

ที่มา: จาก Myers (2010, p. 248)

หู การได้ยินเกิดขึ้นเมื่อคลื่นเสียงมากระทบกับเยื่อแก้วหูก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนของเยื่อแก้วหูเป็นสาเหตุให้กระดูกเล็กๆสามชิ้นในหูชั้นกลางที่เรียกว่า ค้อน ทังและโกลนเกิดการสั่นสะเทือนตามมาได้อย่างต่อเนื่องและส่งผ่านการสั่นสะเทือนไปยังหูชั้นใน กระดูกโกลนอยู่ติดกับเนื้อเยื่อที่เรียกว่าหน้าต่างรูปไข่ (Oval Window) ความกดดันในหูชั้นในเกิดจากกระดูกโกลนกระทบกับหน้าต่างรูปไข่ และสั่นเมื่อกระทบกับโกลนซึ่งเป็นความดันที่เกิดขึ้นต่อเนื่องบริเวณหูชั้นใน การสั่นสะเทือนถูกส่งผ่านไปยังของเหลวในหูชั้นในลักษณะรูปร่างเหมือนหอยที่เรียกว่า คอคเคิลีย (Cochlea) คอคเคิลียถูกแบ่งตามยาวโดยเบซิล่า เมมเบรน (Basilar Membrane) ซึ่งอยู่ใกล้กับโอดัลที่มีความยืดหยุ่นเคลื่อนที่ละน้อยเมื่อของเหลวในคอคเคิลียเริ่มเคลื่อนที่ เบซิล่า เมมเบรนดันขึ้นลงเพื่อตอบสนองการเคลื่อนที่ของเหลวในคอคเคิลีย ทั้งนี้การสั่นสะเทือนเคลื่อนไปยังเซลล์ประสาทรับเสียงที่อยู่ในหูชั้นใน (Organ of Corti) ซึ่งจะทำหน้าที่รับข้อมูลที่เป็นคลื่นเสียงในขั้นสุดท้ายสำหรับการได้ยินเสียงในเซลล์ประสาทรับเสียงประกอบด้วยขนเล็กๆมากมายเกิดเป็นเส้นใยที่ดันและดึงการสั่นสะเทือนส่งสัญญาณผ่านไปยังเส้นประสาทการได้ยินเสียงที่อยู่ในสมอง ศูนย์รวมข้อมูลในสมองจากเซลล์ต่าง ๆ จะสร้างเป็นเสียง ดังแสดงในภาพเกี่ยวกับโครงสร้างของหู



รูปที่ 4-5 โครงสร้างของหูมนุษย์

ที่มา: จาก <http://www.siamhealth.net>

ทฤษฎีการได้ยิน ขนเล็กๆที่อยู่ในอวัยวะของคอร์ติฟาหน้าส่งผ่านข้อมูลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความถี่ของเสียง ความกดอากาศ และการแทรกของคลื่นเสียง อย่างไรก็ตามเสียงและความดังขึ้นอยู่กับเส้นประสาทในระบบประสาทที่มีปฏิกิริยาตอบสนอง การลวงรหัสของข้อมูลที่มีความซับซ้อนและความดังขึ้นอยู่กับความเข้มของคลื่นเสียง ระดับเสียงสูงต่ำขึ้นอยู่กับความถี่ของคลื่นเสียง แต่ความเข้มของคลื่นเสียงทำให้รู้สึกเป็นเสียงสูงเสียงต่ำได้อย่างไร รวมทั้งเรื่องการผสมคลื่นเสียงคืออะไรนั้น นักจิตวิทยาได้สร้างทฤษฎีการได้ยินขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้เรื่องนี้ ทฤษฎีการได้ยินมี 2 ทฤษฎี ได้แก่

1. ทฤษฎีสถานที่ (Place Theory) ของจอร์จ ฟอน เบเคซี (George Von Békésy, 1961) ผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาและสรีรวิทยาได้เสนอทฤษฎีสถานที่ อธิบายการได้ยินเป็นเสียงสูงเสียงต่ำเกิดจากการสั่นสะเทือนของเบซิลาร์เมมเบรนซึ่งอยู่ในคอเคลีย ในเบซิลาร์เมมเบรนนั้นเมื่อรับรู้เสียงมีลักษณะเหมือนหยอชิงอยู่ด้านบน เมื่อคลื่นเสียงมากระทบที่เยื่อแก้วหูทำให้เยื่อแก้วหูสั่น แรงสั่นถูกส่งผ่านไปยังกระดูก 3 ชิ้นในหูชั้นกลางและโกลนเป็นกระดูกที่อยู่ติดกับคอเคลีย การสั่นของโกลนทำให้ของเหลวภายในคอเคลียกระเพื่อมส่งผลให้เบซิลาร์เมมเบรนสั่นกระเพื่อมไปด้วย การสั่นดังกล่าวมีลักษณะคลื่นที่เคลื่อนที่ความกว้างของคลื่น มีลักษณะเหมือนแกว่งเชือกที่จับปลายเพียงข้างเดียวปล่อยปลาย

เชือกอีกข้างหนึ่งโดยอิสระหรือการหวดสั๊กได้ ทั้งนี้การกระพือของเบซิล่าแมมเบรน กระพือมากตรงโคนหรือตอนปลายทำให้เกิดคลื่นเสียงสูงสุดอยู่ใกล้ หรือไกลคลื่นเสียงที่มีความถี่ต่ำอยู่ตอนปลายของเบซิล่าแมมเบรน (ส่วนหางของคอคเคิลี) คลื่นเสียงที่มีความถี่สูงขึ้นทำให้เกิดคลื่นสูงสุดในเบซิล่าแมมเบรนส่วนต้น (ส่วนหัวของคอคเคิลี) กระแสประสาทจากเซลล์เส้นขนนี้ถูกส่งต่อไปยังสมองทำให้ได้ยินเป็นเสียงต่ำ ในทางตรงกันข้ามถ้าส่วนต้นเกิดคลื่นสูงสุดเซลล์เส้นขนที่อยู่ส่วนนี้ถูกส่งต่อไปยังสมองทำให้ได้ยินเป็นเสียงสูงได้

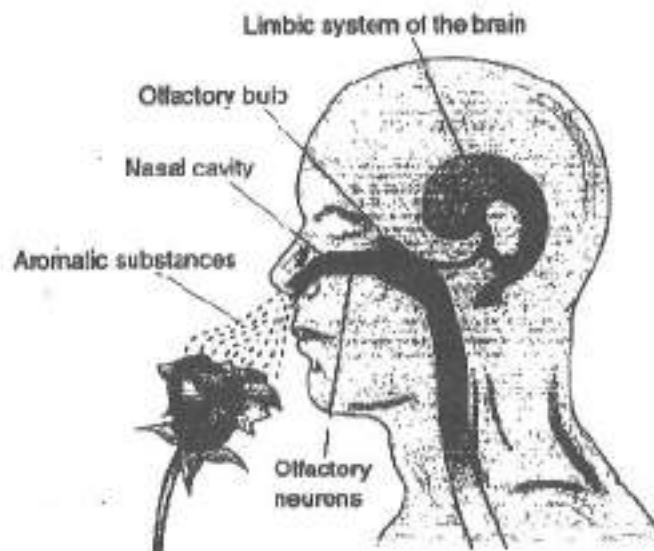
2. ทฤษฎีความถี่ (Frequency Theory) การทำงานของคอคเคิลีทำหน้าที่ส่งความถี่ของคลื่นเสียงต่อไปยังสมองทำให้เป็นเสียงสูงหรือต่ำ หากคลื่นเสียงมีความถี่สูงจะมีจำนวนกระแสประสาทที่ส่งไปยังสมองในอัตราความถี่สูงทำให้ได้ยินเป็นเสียงสูง และถ้าคลื่นเสียงมีความถี่ต่ำ กระแสประสาทที่ส่งไปยังสมองก็จะมีอัตราความถี่ในการส่งต่ำทำให้เป็นเสียงต่ำ การบันทึกกระแสประสาทที่เส้นประสาทคอคเคิลี พบว่า อัตราความถี่ของกระแสประสาทที่ออกจากคอคเคิลีเท่ากับความถี่ของคลื่นเสียงโดยเฉพาะในช่วงที่ต่ำกว่า 2,000Hz อย่างไรก็ตาม อัตราความถี่ส่งกระแสประสาทของเซลล์ประสาทที่ไวที่สุดนั้นยังต่ำกว่า 1,000 ครั้ง/วินาที เซลล์ประสาททำงานเป็นกลุ่มในแต่ละกลุ่มจะช่วยกันส่งกระแสประสาทต่อไปเรื่อย ๆ โดยตัวที่ 1 ส่งผ่านไปยังตัวที่ 2 และตัวที่ 3 ตามลำดับ โดยหลักการการทำงานเช่นนี้เรียกว่า หลักวอลเลย์ (Volley Principle)

2.3 การได้กลิ่น (Smell)

มนุษย์มีความแตกต่างจากสัตว์ทั่วไปที่ใช้การดมกลิ่นเพื่อป้องกันตนเองหรือเพื่อการล่าเหยื่อ มนุษย์ไม่ได้ใช้การรับกลิ่นเพื่อการดำรงชีวิตสำหรับการอยู่รอดเช่นเดียวกับสัตว์ต่าง ๆ การรับกลิ่นสำหรับมนุษย์มีระบบการทำงานที่เชื่อถือโดยโมเลกุลของสารมักเจือจางไปได้โดยง่าย โดยเฉพาะในอากาศที่มีความชื้นสูง และเมื่อมนุษย์มีอายุมากขึ้นการรับกลิ่นก็จะมีความสามารถลดลงตามลำดับ การรับกลิ่นช่วยการอยู่รอด โดยใช้เพื่อรับรู้คุณสมบัติของอาหารที่รับประทานหรือแม้แต่เป็นสัญญาณเตือนภัยให้มนุษย์หรือสัตว์ได้รู้ล่วงหน้าว่าภัยใกล้ถึงตัวแล้ว เมื่อมนุษย์ได้รับโมเลกุลของสารบางอย่างมาถึงอวัยวะรับกลิ่นซึ่งเป็นจุดกำเนิดที่ทำให้เราได้กลิ่นเกิดขึ้น ทั้งนี้การรับกลิ่นเป็นการทำงานที่มีความซับซ้อนอย่างมากเมื่อเทียบกับอวัยวะรับสัมผัสอื่นการรับกลิ่นเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างจมูกและสมองส่วนหน้าบริเวณที่เรียกว่า ออลแฟกทอรีบัลบ์ (Olfactory Bulb) สมองส่วนของการรับกลิ่นนั้นคือระบบลิมบิก (Limbic System) โดยส่งต่อสัญญาณไปยังสมองส่วนที่รับรวมมาแปลข้อมูลว่าเป็นกลิ่นอะไรและลักษณะอย่างไร

จมูก อวัยวะรับกลิ่นของมนุษย์คือจมูก ซึ่งจมูกสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน ส่วนแรกเรียกว่าเวสติบูลลารี (Vestibular Region) ประกอบด้วย รูจมูกส่วนนอก ที่เต็มไปด้วยขนจมูกและต่อมน้ำมัน ส่วนที่สองคือส่วนหายใจ (Respiratory Region) ประกอบด้วย ต่อมนที่เป็นเมือกและมีเส้นเลือดฝอยมากมาย และส่วนที่สามคือส่วนดมกลิ่น (Olfactory Region) ประกอบด้วยออลแฟกทอรี อีพิทีเลียม (Olfactory Epithelium) ออลแฟกทอรีบัลบี (Olfactory Bulb) และออลแฟกทอรี แทร็กต์ (Olfactory Tract) ซึ่งเป็นประสาทในสมองที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการดมกลิ่น

การรับกลิ่นของมนุษย์เกิดขึ้นเมื่อโมเลกุลของสารผ่านกระพุ้งจมูกในส่วนที่หนึ่งไปยังส่วนที่สอง และมาถึงในส่วนที่สามจนมาสัมผัสกับส่วนที่เรียกว่าออลแฟกทอรี ซีเรีย (Olfactory Cilia) ที่มีลักษณะเป็นขนและไปกระตุ้นให้ตัวรับกลิ่น (Olfactory Receptor Cell) ทำหน้าที่รับกลิ่นส่งเป็นกระแสประสาทไปยังออลแฟกทอรีบัลบี จุลรวมประสาทการรับกลิ่นทั้งหมดจนมาถึงออลแฟกทอรี แทร็กต์ เมื่อเข้าสู่สมองแล้วจะแยกส่งเป็น 2 ทางคือไปสู่ออลแฟกทอรีในส่วนตรงกลางและด้านใน (Intermediate and Medial Olfactory Area) อยู่ในสมองส่วนหน้าทำหน้าที่เกี่ยวกับกลิ่นกับการเกิดอารมณ์ต่างๆ ออลแฟกทอรีในส่วนนี้สำคัญมากสำหรับการดำเนินชีวิตของมนุษย์และสัตว์เพราะควบคุมการตอบสนองเบื้องต้นของการรับกลิ่น เช่น น้ำลายไหล การเลียริมฝีปาก ในส่วนที่สองออลแฟกทอรีในบริเวณด้านข้าง (Lateral Olfactory Area) ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับระบบความจำและประสบการณ์ในเรื่องของกลิ่นต่างๆ ส่งผลต่อความรู้สึกที่ชอบหรือไม่ชอบของอาหารตามมา เมื่อมนุษย์ได้รับกลิ่นแล้วจะได้วิเคราะห์กลิ่นทันทีแต่สำหรับมนุษย์ส่วนนี้มีขนาดเล็กมากไม่เกิน 5 เซนติเมตรเท่านั้นแตกต่างจากสุนัขที่มีพื้นที่ส่วนนี้ค่อนข้างใหญ่มีขนาดประมาณ 25 เซนติเมตรเหมาะกับการดำเนินชีวิตของสุนัขที่ต้องอาศัยการรับกลิ่นอยู่ตลอดเวลา โมเลกุลของกลิ่นที่กระตุ้นประสาทรับกลิ่นได้ดีในมนุษย์และสัตว์เป็นสารที่ระเหยได้ดีในอากาศสามารถสูดดมผ่านจมูกได้โดยง่ายหรือต้องสามารถละลายน้ำได้ดี เมื่อผ่านเยื่อจมูกไปสู่เซลล์รับกลิ่นรวมทั้งสามารถละลายในไขมันได้ดีเพราะสารไขมันช่วยให้มนุษย์แยกความแตกต่างระหว่างกลิ่นต่างๆที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้



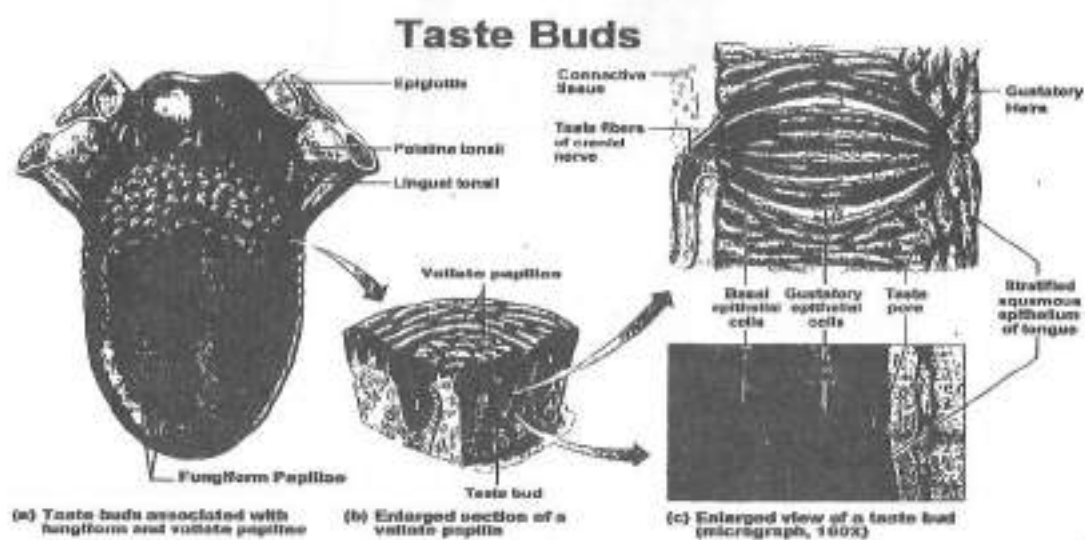
รูปที่ 4-6 โครงสร้างจมูก (การรับกลิ่น)

ที่มา. จาก <http://www.reanchewaonline.wordpress.com>

2.4 การรับรส (Taste)

การรับรสคล้ายกับการรับกลิ่นเพราะมีความรู้สึกต่อสิ่งเร้าที่เป็นสารเคมีที่ละลายในน้ำ น้ำมัน หรือน้ำลายมากกระตุ้นปุ่มรับรส (Taste Bud) ซึ่งมีลักษณะนูนเหนือผิวลิ้นคล้ายกับดอกไม้ตูมหรือหัวหอม ปุ่มเหล่านี้เรียกว่า พาพิลลา (Papillae) ส่วนใหญ่กระจายอยู่บริเวณหลังลิ้น และอยู่บริเวณเพดานและลำคอในบางส่วน ปุ่มรับรส ประกอบด้วย เซลล์รับรสเป็นเซลล์ที่อยู่รอบ ๆ โดยจะมีรูเปิดให้สารละลายเข้าสู่เซลล์และมีเส้นประสาทนำกระแสประสาทไปยังสมองส่วนกลาง ซึ่งมี 3 ช่วงคือสัญญาณจากปุ่มรับรสเข้าสู่เมดูลา ออบลองกาตา (Medulla Oblongata) แล้วเข้าสู่ทาลามัส (Thalamus) ไปสิ้นสุดที่ซีรีบรัม คอเท็กซ์ (Cerebrum Cortex) การรู้รสชาติอาหารว่าอร่อยหรือไม่นั้นได้รับรสผ่านลิ้น ซึ่งปุ่มรับรสตายไปแล้วก็มีเกิดใหม่ขึ้นมาทดแทนแต่เมื่ออายุมากขึ้นการเกิดขึ้นทดแทนจะน้อยลง ทำให้การรับรสชาติอาหารก็ลดน้อยลงไปด้วย ในอดีตนักวิทยาศาสตร์ได้อธิบายว่ามนุษย์มีปุ่มรับรสอยู่ 4 ชนิดกระจุกตัวอยู่บริเวณต่างๆ ของลิ้น ได้แก่ รสเค็ม เปรี้ยว หวาน และขม มนุษย์ใช้ลิ้นแต่ละส่วนรับรสชาติ แต่ความจริงแล้วระบบการรับรสชาตินั้นไม่ได้เป็นอย่างนั้น เพราะปุ่มรับรสหนึ่งปุ่มสามารถรับรู้รสชาติได้เกือบทุกรสและไม่ได้แบ่งการรับรสตามตำแหน่งของลิ้น เช่น ปุ่มนี้รับรสหวานไม่รับรสเปรี้ยวหรือปุ่มนั้นรับรสเค็มไม่ได้รับรสขม เป็นต้น ความเข้าใจไม่ถูกต้องนี้เป็นผลมาจากการทดลองใน ค.ศ. 1901 โดยนักจิตวิทยาชาวเยอรมัน ดี พี แฮนิก (D.P. Hanig) ทำการทดลองวัดความไวใน

การรับรู้รสชาติต่อรสพื้นฐาน 4 รส ได้แก่ รสเค็ม เปรี้ยว หวาน และขม ที่บริเวณต่างๆ ของลิ้น ผลการทดลองได้ข้อสรุปว่าลิ้นแต่ละส่วนไวต่อรสชาติทั้ง 4 ได้ไม่เท่ากัน เช่น ปลายลิ้นรับรส หวานได้ดีกว่าส่วนอื่น ๆ ของลิ้น ซึ่งจากการทดลองนี้ทำให้แผนที่ลิ้นเป็นที่เข้าใจตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา อย่างไรก็ตาม ในภายหลังได้มีการศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของลิ้นกับการรับรส ผลการศึกษาได้ค้นคว้าข้อมูลที่ว่าบริเวณของลิ้นไวต่อรสชาติไม่เท่ากัน ดังนั้นแผนที่ลิ้นก็ไม่น่ามีจริง เพราะแต่ละบริเวณของลิ้นในตำแหน่งต่างๆ สามารถรับรสได้เท่ากัน



รูปที่ 4-7 โครงสร้างของลิ้น (การรับรส)

ที่มา: จาก <http://www.nsm.or.th>

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2

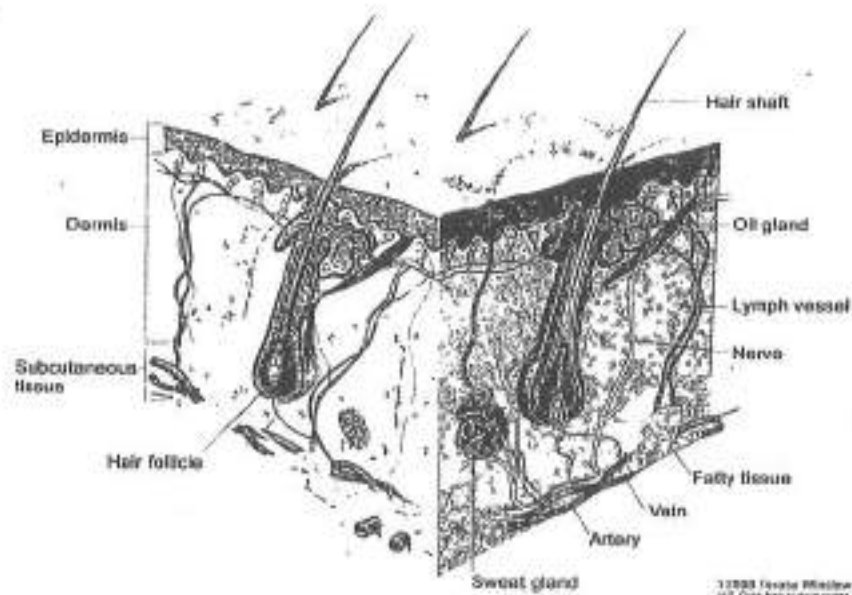
ให้นักศึกษาตอบคำถามต่อไปนี้

1. เรตินาเป็นองค์ประกอบสำคัญในการมองเห็น โดยมีเซลล์ประสาท 2 ชนิดคืออะไร แต่ละชนิดทำหน้าที่อย่างไร
2. อีวอลต์ เซอร์ริง ได้คิดทฤษฎีเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าอะไร อธิบายการมองเห็นสีว่าอย่างไร
3. การตอบสนองการได้ยินของมนุษย์อยู่ที่ความถี่เท่าใด
4. ทฤษฎีสถานที่อธิบายการได้ยินของมนุษย์ว่าอย่างไร
5. ต่อมรับรสทำงานอย่างไร

2.5 การรับสัมผัสทางผิวหนัง (The Skin Senses)

ผิวหนังเป็นอวัยวะรับสัมผัสที่มีพื้นที่มากที่สุดในการรับสัมผัส โดยเฉลี่ยแล้วมนุษย์ที่มีความสูง 6 ฟุตมีพื้นที่ผิวหนังประมาณ 21 ตารางฟุต ผิวหนังมีความสำคัญมากต่อมนุษย์ ช่วยปกป้องมนุษย์จากสิ่งแวดล้อมภายนอกและยังช่วยรักษาของเหลวภายในร่างกายรวมทั้งช่วยควบคุมอุณหภูมิภายในร่างกาย ผิวหนังมีเส้นประสาทรับความรู้สึกอยู่มากมายที่กระจายตัวอยู่ตามพื้นผิวหนัง (ดังรูปที่ 4-8) โดยมีประสาทรับสัมผัสประมาณกว่าสิบสามชนิดเป็นการรับสัมผัสแบบปฐมภูมิ และมีอีกจำนวนมากเป็นเส้นประสาทรับสัมผัสแบบทุติยภูมิ สิ่งกระตุ้นที่ประสาทรับสัมผัสถูกส่งต่อไปยังสมองโดยผ่านทางเส้นประสาทบริเวณไขสันหลังมีลักษณะไขว่กันหมายความว่าข้อมูลถูกกระตุ้นจากซีกซ้ายของร่างกายไปปรากฏครึ่งหนึ่งในสมองซีกขวาที่เรียกว่าซีกรับตรงกันข้ามข้อมูลจากซีกขวาของร่างกายจะไปปรากฏยังสมองซีกซ้าย การรับสัมผัสทางผิวหนังมีลักษณะหลากหลาย (Cutaneous Sensation) เช่น รับความกดอากาศ อุณหภูมิ และความเจ็บปวด

ผิวหนังประกอบด้วย 2 ชั้น คือชั้นนอกเรียกว่า อีพิตีเดอริส (Epidermis) และชั้นในเรียกว่า เดอริส (Dermis) ถัดจากชั้นในจะมีไขมันเรียกว่า สับคิวเทเนียส (Subcutaneous Fat) โดยผิวหนังชั้นนอกอีพิตีเดอริสเป็นเซลล์ที่ตายแล้วเกิดใหม่เป็นเพราะเซลล์ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้หากสัมผัสกับอากาศน้ำหรืออุณหภูมิ และแรงกดอากาศภายนอกในร่างกายแต่จะมีเซลล์ผิวหนังเกิดใหม่ทดแทนเสมอ ส่วนประสาทรับสัมผัสอยู่ในผิวหนังชั้นในเดอริสหรือชั้นหนังแท้ประสาทรับสัมผัสอยู่ใต้ผิวหนังมีตำแหน่งต่างกันกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ที่ต่างกันแยกเป็น 4 ประเภทคือ การรับสัมผัส การรับรู้ความเป็น การรับรู้ความร้อน และความเจ็บปวด เรียกว่าการรับสัมผัสได้ผิวหนังมีคุณสมบัติเป็นปฐมภูมิ (Primary Quality) สำหรับการรับสัมผัสแบบทุติยภูมิ (Secondary Quality) เป็นการรับรู้ที่เกิดขึ้นจากการถูกกระตุ้นสัมผัสแบบปฐมภูมิเป็นระยะ ๆ หรือเกิดจากการถูกกระตุ้นด้วยการรับสัมผัสแบบปฐมภูมิตั้งแต่ 2 ชนิดควบคู่กันไป เช่น ความรู้สึกคัน ความรู้สึกเปียกแฉะ เป็นต้น



รูปที่ 4-8 โครงสร้างของผิวหนังมนุษย์

ที่มา. จาก <http://www.liveultrahealthy.com>

การรับรู้การทรงตัว (The Vestibular Senses) การทรงตัวหรือภาวะสมดุลของร่างกายทำให้มนุษย์สามารถนั่ง นอน ยืน เดิน วิ่ง ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ และปฏิบัติกิจกรรมนอกเหนือจากกิจวัตรประจำวัน เช่น การเล่นกีฬา การขับรถ เป็นต้น กิจกรรมต่างๆ ต้องอาศัยกลไกการทำงานของอวัยวะหลายอย่างทำงานประสานกันอย่างสมดุล ได้แก่ การรับรู้สภาวะแวดล้อมจากการมองเห็นด้วยตา การรับรู้แรงด่วงของร่างกายผ่านกล้ามเนื้อข้อต่อของร่างกาย แขน ขาและกระดูกสันหลัง นอกจากนี้การรับสัมผัสช่วยบอกเราให้ทราบถึงการเคลื่อนไหวของร่างกายว่าอยู่ในสภาพหรือตำแหน่งเช่นไร เรียกว่า คีเนสเทซิส (Kinesthesia Sense) สัมผัสคีเนสเทซิสนี้ทำงานร่วมกันกับการทรงตัว ที่มีอวัยวะรับสัมผัสอยู่ในหูคอในและประสาทรับสัมผัสที่ตาเพื่อช่วยให้ร่างกายทรงตัวได้ตามปกติ รวมทั้งการรับรู้การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของศีรษะผ่านทางประสาททรงตัวในหูชั้นในทั้ง 2 ข้าง (Vestibular En-organ) การทำงานของระบบรับรู้ทั้งสามนี้ต้องประสานกันอย่างสมดุล และส่งสัญญาณไปสู่ศูนย์รับและประมวลข้อมูลในสมองส่วนกลาง ซึ่งมีการติดต่อกับสมองส่วนซีรีบรัมเพื่อการรับรู้ทางความรู้สึกและสามารถควบคุมการทรงตัวในภาวะต่างๆ ได้อย่างดี เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย ในสมองส่วนท้ายหรือซีรีบรัมมีการส่งข้อมูลมายังศูนย์กลางทรงตัวในก้านสมองด้วยทำให้มนุษย์ทรงตัวในสภาพแวดล้อมได้อย่างปกติ

การทรงตัวช่วยควบคุมความสมดุลร่างกายโดยให้ความสำคัญกับตำแหน่งของร่างกายและการเคลื่อนไหว เช่น สัตว์ประเภทนกและปลาใช้การทรงตัวเพื่อบอกทิศการขึ้นลงหรือการมุ่งหน้าไปหาเป้าหมายในเวลาที่ไม่สามารถมองเห็นทางได้ การรับรู้การทรงตัวเกิดขึ้นภายในหู มีขนาดเล็กๆส่งสัญญาณผ่านประสาทการได้ยิน ทั้งนี้การรับรู้การทรงตัวมี 2 ประเภท ประเภทแรก คือ การเคลื่อนไหวร่างกายแนวราบเป็นการรับสัมผัสทางการหมุนตัวของร่างกาย ซึ่งเกิดขึ้นในส่วนของหูชั้นในมีลักษณะเป็นท่อครึ่งวงกลม 3 วงมีรูปร่างโค้งภายในหู เรียกว่า คอคเคลียในแต่ละช่องหูจะเต็มไปด้วยของเหลว เมื่อไรที่ศีรษะมีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางใด การเคลื่อนที่ของของเหลวจะทำให้เส้นขนภายในมีการโบกไหว เมื่อมีสิ่งใดมากระตุ้นเซลล์ซึ่งเส้นขนส่งข้อมูลต่อไปยังสมองรับรู้เกี่ยวกับความเร็วและทิศทางการหมุนตัวของร่างกายทันที สำหรับประเภทที่สอง คือ การเคลื่อนไหวร่างกายแนวตั้งหรือแนวดิ่ง เป็นลักษณะตามแรงโน้มถ่วงของโลก การเคลื่อนที่ไปข้างหน้าและถอยหลัง การเคลื่อนที่สูงขึ้นหรือต่ำ เป็นการรับรู้ที่เกิดขึ้นจากอวัยวะการรับรู้การทรงตัวระหว่างส่วนของหูชั้นในที่มีลักษณะเป็นท่อครึ่งวงกลมและคอคเคลีย ทั้งสองส่วนนี้ภายในเต็มไปด้วยของเหลวคล้ายเจลลี่เล็กๆจำนวนมาก มีลักษณะใสเหมือนคริสตัล เป็นส่วนที่ควบคุมการทรงตัว(vestibule) ในหูชั้นใน ประกอบด้วย อวัยวะที่สำคัญอีก 2 อย่าง คือ แซกคูล(acculle) และ ยูตริเคิล (utricile) โดยแซกคูลเป็นถุงกลมขนาดเล็กติดต่อกับท่อคอคเคลียภายในมีของเหลวเซลล์รับความรู้สึกเมื่อร่างกายเคลื่อนไหวในแนวราบ ขณะที่ยูตริเคิลมีถุงใหญ่กว่าแซกคูล มีหน้าที่รับความรู้สึกเมื่อร่างกายเคลื่อนไหวในแนวดิ่งหรือตั้ง

กรณีที่มีมนุษย์สูญเสียสมรรถภาพของการทรงตัว เนื่องจากการเคลื่อนไหวผิดปกติ ทำให้ทรงตัวไม่ได้หรือรู้สึกว้าวุ่นสับสนรอบตัวเคลื่อนไหวไปทั้งหมด การเคลื่อนไหวผิดปกตินี้อาจเป็นลักษณะหมุนติ้ว หรือตัน หรือเอียง เมื่อมีการเคลื่อนไหวของศีรษะ การสูญเสียสมรรถภาพของการทรงตัวอาจจำแนกได้ดังนี้ (1) มีความผิดปกติของการเดินโดยไม่เกี่ยวกับอาการเวียนศีรษะ (2) ความรู้สึกงงๆหรือมึนศีรษะโดยไม่มีอาการรู้สึกหมุน (3) อาการหัวหมุนหรือเวียนศีรษะ เนื่องจากมีความผิดปกติของระบบทรงตัว การทำงานของสมองส่วนหน้าและสมองส่วนท้ายและก้านสมอง รวมทั้งการเคลื่อนไหวของลูกตา



รูปที่ 4-9 การรับรู้การทรงตัวขณะที่อยู่บนเรือเหาะในสวนสนุก

ที่มา <https://www.google.co.th/search?biw=1242&bih=535&tbn>

การรับรู้ความเจ็บปวด (Pain) การรับรู้ความเจ็บปวดมีความแตกต่างจากการรับรู้ความรู้สึกประเภทอื่น มนุษย์ทุกคนล้วนมีประสบการณ์เกี่ยวกับความเจ็บปวด แต่แต่ละคนมีสรีรวิทยาที่ตอบสนองต่อความเจ็บปวดแตกต่างกัน เช่น นักมวยในเทศกาลกินเจสามารถเดินลุยไฟได้โดยไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดของเปลวไฟ ทั้งนี้ ความแตกต่างในการรับรู้ความเจ็บปวดเกิดจากความอิทธิพลของจิตใจด้วย เช่น บางคนลองเผามือตัวเองอาจมีอาการสงบและวิ่งไปนำเอาน้ำเย็นมาประคบบริเวณมือ ขณะที่บางคนอาจกรีดร้องเสียงดัง ทั้งนี้ นักวิทยาศาสตร์มีความเชื่อว่า ความเจ็บปวดเป็นผลมาจากการรับรู้ของบุคคลกับสิ่งนั้น การศึกษาวิจัยของ ดิมัตเตโอ และฟริดแมน (DiMatteo & Friedman, 1984) พบว่า คนไข้เชื่อว่าการให้การรักษาทางการแพทย์ทำให้ลดความเจ็บปวดได้ ความรู้สึกดังกล่าวส่งผลให้ไม่รู้สึกถึงความทรมานต่างๆ ที่ความเป็นจริงอาจรู้สึกได้ว่าเจ็บปวดก็ตาม นอกจากนี้ยังมีงานวิจัย พบว่า ความแตกต่างในชาติพันธุ์ทำให้มีความแตกต่างกันในการตอบสนองต่อความเจ็บปวด

นักจิตวิทยาอธิบายว่าบุคคลมีความรู้สึกต่อความเจ็บปวดแตกต่างกัน โดยทั่วไปความรู้สึกเจ็บปวดจะขึ้นกับขนาดของใยประสาท ถ้าขนาดของใยประสาทใหญ่ จะก่อให้เกิดความเจ็บปวดที่รุนแรงแต่ไม่ยาวนาน เช่น การถูกมีดบาด หรือถูกปืนยิง ในทางตรงกันข้าม ถ้าขนาดของใยประสาทเล็ก จะก่อให้เกิดความรู้สึกเจ็บปวดที่ไม่รุนแรงแต่ยาวนาน เช่น การถูกเสียน้ำและเสียนบางส่วนยังคงค้างอยู่ หรือเจ็บปวดด้วยโรคมะเร็ง เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีการอธิบายความรู้สึกเจ็บปวดด้วยทฤษฎีคุมด่าน (Gate Control Theory) ทฤษฎีนี้ อธิบายเกี่ยวกับการเข้าออกของกระแสประสาทบริเวณไขสันหลังที่ทำหน้าที่

ควบคุมการส่งผ่านกระแสประสาทความเจ็บปวดไปสู่สมอง ถ้าท่านเปิดบุคคลจะมีความรู้สึกเจ็บปวดมากกว่าเมื่อท่านปิด ซึ่งการที่ท่านเข้าออกของระบบประสาทจะปิดหรือเปิดนั้นไม่ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของใยประสาท อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันมีการค้นพบว่ามีสารในร่างกายบางชนิดที่สามารถควบคุมความเจ็บปวดได้ สารดังกล่าวมีชื่อว่า เอ็นดอร์ฟิน (Endorphin) เป็นสารในร่างกายมนุษย์ที่หลั่งออกมาเพื่อช่วยบรรเทาความเจ็บปวดซึ่งผลิตจากต่อมใต้สมองและไฮโปทาลามัส อีกทั้ง ยังมีหลายวิธีที่ถูกนำมาใช้เพื่อระงับความเจ็บปวดได้เช่นกัน เช่น การเข้าฉันทัน นิ่งสมาธิ หรือแม้แต่การฝังเข็ม เพราะช่วยทำให้ท่านปิดทำให้กระแสประสาทที่เจ็บปวดไม่สามารถผ่านไปยังสมองได้

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3

ให้นักศึกษาดูตามต่อไปนี้

1. การรับสัมผัสทางผิวหนังมีกี่ประเภท อะไรบ้าง
2. การทรงตัวของร่างกายมีกี่ประเภท อะไรบ้าง
3. กิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ต้องอาศัยกลไกของการทรงตัวที่ทำงานประสานกันอย่างสมดุล ได้อย่างไรบ้าง
4. ทฤษฎีควบคุมด้านอธิบายเกี่ยวกับสิ่งใด อธิบายว่าอย่างไร

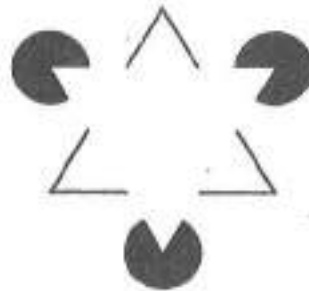
3. การรับรู้ (Perception)

ระบบการรับสัมผัสของมนุษย์ทำหน้าที่รับข้อมูลดิบต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมภายนอก ถ้าขาดการตีความข้อมูลสิ่งแวดล้อมอาจทำให้เกิดภาวะความสับสนในการรับสัมผัสได้ เช่น บุคคลมองเห็นแสงสว่างและความมืดได้แต่ไม่เข้าใจสิ่งที่มีมองเห็นว่าเป็นคนกำลังข้ามถนน หรือได้ยินแก้วหูส่งผ่านคลื่นสะท้อนของเสียงทำให้เกิดได้ยินแต่ไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไรสรุปได้ว่าในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความหมายนั้นจำเป็นต้องมีการจัดเก็บรูปแบบประสบการณ์และการตีความหมายสิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้อย่างถูกต้อง สมองทำหน้าที่ตีความหมายที่ซับซ้อนของข้อมูลที่ได้จากการรับสัมผัส โดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วในสมองในการตีความ เช่น การรับรู้ข้อมูลที่ขาดความสมบูรณ์โดยเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไป (รูปที่ 4-10) การรับรู้ข้อมูลที่สมบูรณ์เป็นผลจากการเลือกตอบสนองต่อตำแหน่งพื้นที่ตามประสบการณ์เดิม (รูปที่ 4-11) หรือ การรับรู้ข้อมูลที่บิดเบือน (รูปที่ 4-12) เป็นต้น



รูปที่ 4-10 การรับรู้ข้อมูลที่ขาดความสมบูรณ์โดยเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไป
ที่มา <https://www.google.co.th/search?q=perception&tbm>

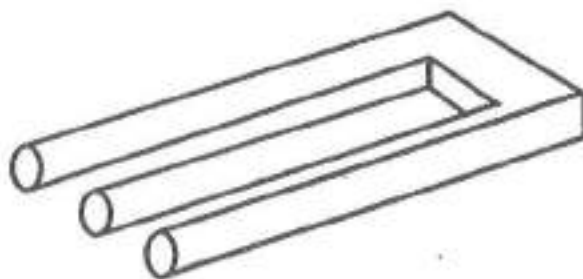
จากรูปที่ 4-10 อธิบายการรับรู้ในลักษณะที่ข้อมูลของการรับสัมผัสขาดความสมบูรณ์จิตของมนุษย์จะเติมเต็มในสิ่งที่ขาดหายไป ภาพนี้เช่นกัน ในการมองผ่านในครั้งแรก คนส่วนใหญ่เห็นเพียงแค่จุดแต้มสีดำเป็นชิ้นๆ ต่อมาอาจบอกว่าจุดแต้มสีดำเป็นรูปคนขี่ม้า การรับรู้ อาจเปลี่ยนแปลงไปได้จากการรับสัมผัสข้อมูลที่ถูกรับความหมายกลายเป็นรูปของม้าและคนขี่ม้า



รูปที่ 4-11 การรับรู้ข้อมูลที่สมบูรณ์เป็นผลจากการเลือกตอบสนองต่อตำแหน่งพื้นที่ตาม
ประสบการณ์เดิม

ที่มา https://www.google.co.th/search?q=perception&tbm=isch&tbs=ring:CQ3 FBRs-7Zwrljq4JIS_

จากรูปที่ 4-11 อธิบายว่าการรับรู้ข้อมูลที่สมบูรณ์ เป็นผลจากการเลือกตอบสนองต่อตำแหน่งพื้นที่ ซึ่งเกิดจากประสบการณ์เดิม ดังรูปบุคคลจะเห็นเป็นสามเหลี่ยมสีขาวตรงกลาง ทั้งนี้เป็นเพราะประสบการณ์เดิมมีบทบาทต่อการรับรู้ของบุคคล



รูปที่ 4-12 การรับรู้ข้อมูลที่บิดเบือนหรือผิดจากความเป็นจริง

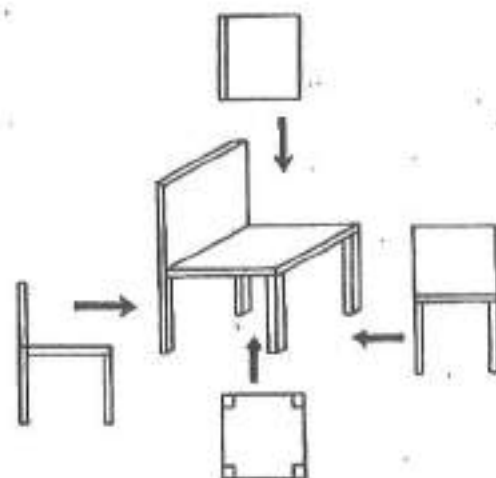
ที่มา <https://www.google.co.th/search?q=optical+illusion&tbn>

จากรูปที่ 4-12 อธิบายเรื่องภาพลวงตา เพราะบางเวลาสายตาของมนุษย์ก็อาจเห็นสิ่งที่ไม่เป็นไปตามความเป็นจริงแต่เกิดจากการจัดกระทำกับสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการมองเห็นภาพที่บิดเบือนไป จากภาพเป็นรูปร่างของวัตถุมีลักษณะเหมือนกับเป็นสามเหลี่ยม เพราะมีการเติมส่วนปลายของแท่งตรงกลาง ถ้าปิดส่วนปลายนี้จะเห็นเป็นรูปตัวยูแบบสามมิติ ดังนั้น จากกรณีตัวอย่างทั้งหมดสรุปได้ว่าสมองของเรามีบทบาทในการสร้างหรือจัดระบบประสบการณ์การรับรู้ข้อมูลดิบจากการรับสัมผัส

3.1 การจัดหมวดหมู่ของการรับรู้ (Perceptual Organization)

กลุ่มนักจิตวิทยาชาวเยอรมันกลุ่มเกสตัลท์ "Gestalt" ประกอบด้วย แมกซ์ เวอร์ไธเมอร์ (Max Wertheimer) เคอร์ท เลวิน (Kurt Lewin) เคอร์ท คอฟฟ์กา (Kurt Koffka) และ วูฟแกง โคเลอร์ (Wolfgang Kohler) คณะนักจิตวิทยากลุ่มนี้ได้ค้นพบหลักการความคิดเกี่ยวกับการตีความข้อมูลจากการรับสัมผัส คำว่าเกสตัลท์มาจากภาษาเยอรมันแปลว่าทั้งหมด (Whole) หรือรูป (Form) หรือแบบ (Pattern) แปลเป็นภาษาไทยว่าทั้งหมดและภาพรวม นักจิตวิทยาในกลุ่มนี้มีความเชื่อว่ามนุษย์มีการรับรู้ในลักษณะเป็นภาพรวม และการรับรู้ภาพรวมนั้นมีความสำคัญมากกว่าผลรวมของส่วนย่อย เช่น การรับรู้บ้าน บุคคลจะรับรู้บ้านทั้งหลังเป็นองค์รวม ไม่แยกเป็นส่วนประกอบย่อยๆ ของอิฐ หิน ปูน ทหารวมกัน เป็นต้น ทั้งนี้การรับรู้ของมนุษย์เริ่มจากการรับรู้ภาพรวมก่อน แล้วจึงรับรู้ส่วนย่อยทีละส่วน ต่อมานักจิตวิทยาในกลุ่มนี้

ได้สร้างแนวคิดมากมายที่อธิบายเกี่ยวกับความหมายของการรับรู้ มีความเชื่อว่าไม่เพียงแต่สมองจะสร้างการรับรู้ที่ต่อเนื่องกัน สมองยังสามารถสร้างการรับรู้ที่มีความสอดคล้องกับประสบการณ์เดิมของมนุษย์ ดังเช่นรูปที่ 4-13 บุคคลเห็นเป็นรูปของเก้าอี้มากกว่าเห็นเป็นเพียงรูปเส้นตรงในแนวตั้งและแนวนอนเท่านั้น

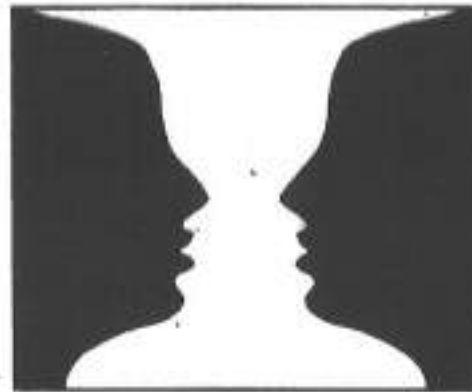


รูปที่ 4-13 รูปร่างของเก้าอี้ที่เกิดจากเส้นตรงในแนวตั้งและแนวนอน

ที่มา <https://www.google.co.th/search?q=perception+and+gestalt+chair&tbm=isch&tbs>

กระบวนการการรับรู้ของมนุษย์เป็นการแยกความแตกต่างระหว่างภาพ (Figures) และพื้น (Ground) โดย "ภาพ" หมายถึง สิ่งที่บุคคลให้ความสำคัญ มีความโดดเด่น และมีความหมาย ส่วน "พื้น" หมายถึง สิ่งที่บุคคลไม่ให้ความสนใจหรือความสำคัญ เช่น รูปที่ 4-14 ถ้ามองสีดำเป็นภาพ สีขาวเป็นพื้น จะเห็นรูปหน้าคนสองคนหันหน้าเข้าหากัน แต่ถ้ามองสีขาวเป็นภาพ สีดำเป็นพื้น จะเห็นเป็นรูปแจกันหรือพาน จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่าวัตถุที่มีลักษณะความเป็นภาพเป็นเช่นไร ข้อมูลประกอบอยู่ด้านหลังเป็นเพียงแค่พื้นเท่านั้น คำว่าภาพกับพื้นมีความแตกต่างกันในเรื่องการรับรู้ของมนุษย์แทบทั้งสิ้นไม่แต่เพียงแค่การมองเห็น แต่สำหรับการได้ยินก็มีการรับรู้ในลักษณะภาพและพื้นเช่นเดียวกัน เช่น แยกความแตกต่างของไวโอลินที่เล่นร่วมกับวงออเคเรสต้า ถ้าเราได้ยินเสียงไวโอลินชัดเจน เสียงไวโอลินจะเป็นภาพ เสียงดนตรีอื่นเป็นพื้น หรือเมื่ออยู่ท่ามกลางงานเลี้ยงที่เต็มไปด้วยผู้คนมากมายที่ต่างก็ส่งเสียงดังแข่งแซ่ แต่กลับไม่ได้ยินเสียงของคนเหล่านั้นเลย นอกจากเสียงพูดคุยเฉพาะในกลุ่มเพื่อน

เท่านั้น หรือการได้กลิ่นของกุหลาบที่หอมอบอวลในร้านขายดอกไม้แต่ไม่ได้กลิ่นดอกไม้อื่นๆ จากตัวอย่างจึงสรุปได้ว่ามนุษย์สามารถรับรู้แยกความเป็นภาพออกจากพื้นอย่างชัดเจน



รูปที่ 4-14 การรับรู้ภาพและพื้น

ที่มา <https://www.google.co.th/search?biw=1242&bih=579&tbn>

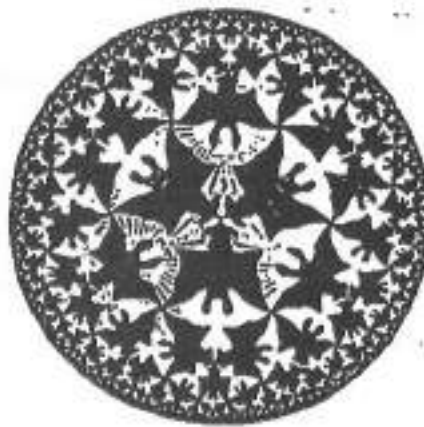
จากการที่มนุษย์ใช้ประสบการณ์เดิมที่คุ้นเคยในการรับรู้ภาพ ทำให้เกิดการรับรู้แบบภาพสองนัย (Reversible Figures) ทำให้มองเห็นสลับกันได้ทั้งภาพและพื้น ดังแสดงในรูปที่ 4-15 บางคนจะรับรู้เป็นภาพหญิงสาวหรือบางคนจะรับรู้เป็นภาพหญิงชราก็ได้ นอกจากนี้ ในบางครั้งมนุษย์มีความยากลำบากในการแยกความแตกต่างของ "ภาพ" ออกจาก "พื้น"

ทำให้เกิดการอำพรางภาพ เช่น จากรูปที่ 4-16 เป็นภาพสองนัยในสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน ภาพดังกล่าวเป็นของศิลปินมีชื่อว่า เมาริตส์ กอร์เนลิส แอชเชอร์ (M.C. Escher) ซึ่งเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงที่ได้สร้างสรรค์ภาพสองนัย โดยใช้หลักการทางเรขาคณิตมาสร้างความน่าสนใจสำหรับภาพนี้เห็นในครั้งแรกเป็นปิศาจตัวดำ หรือมองอีกครั้งเห็นเป็นนางฟ้าชุดขาวมีลักษณะเป็นนางแหวน หรือจากรูปที่ 4-17 เป็นภาพสองนัยในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ชัดเจน ภาพสุนัขที่มีลายจุดสีดำกับสภาพแวดล้อมที่ไม่ชัดเจนอยู่โดยรอบจึงเป็นการยากที่จะแยกความแตกต่างรูปร่างของสุนัขกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีความกลมกลืนอย่างมาก หลักการรับรู้ดังกล่าวทำให้เกิดการอำพรางที่ทำให้ภาพมีลักษณะผสมหรือถูกกลืนไปกับพื้นได้



รูปที่ 4-15 การรับรู้ภาพสองนัย

ที่มา <https://www.google.co.th/search?q=reversible+figure&dcr>



รูปที่ 4-16 การรับรู้ภาพสองนัย ในสภาพแวดล้อมชัดเจน

ที่มา. จาก เมาริตส์ กอร์เนลิส แอชเชอร์



รูปที่ 4-17 การรับรู้ภาพสองนัย ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ชัดเจน

ที่มา <https://www.google.co.th/search?q=reversible+figure+ground&tbm=isch&tbs>

จากภาพได้แสดงหลักการเกี่ยวกับการจัดระบบการรับรู้และสรุปได้ว่าประสบการณ์การรับรู้มีความสำคัญในการดำเนินชีวิตมากกว่าเพียงแค่การรับสัมผัสแต่สามารถใช้ข้อมูลการรับสัมผัสมาสร้างการรับรู้และสรุปหลักการคิดที่หลากหลายได้ เช่น มนุษย์มีแนวโน้มที่จะเติมข้อมูลที่ขาดหายไปหรือพยายามจัดกลุ่มวัตถุที่มีความเหมือนไปด้วยกันการได้เห็นหรือการได้ยินและแปลเป็นเสียงที่มีความหมายในภาพรวมมากกว่าจะเกิดจากการแปลความหมายแบบแยกส่วนที่มาจากการรับสัมผัสเท่านั้น

หลักการจัดระเบียบการรับรู้ตามแนวคิดของเกสตัลท์

1. หลักความใกล้ชิด (Proximity) วัตถุที่มีระยะใกล้ชิดกันมากกว่ากลุ่มอื่น มีแนวโน้มจะรับรู้ว่าเป็นกลุ่มเดียวกันหรือมีลักษณะร่วมกันมากกว่า จากรูปคนส่วนใหญ่น่าจะรับรู้ว่าเป็นแถวของวงกลม มี 3 คู่ คู่ละ 2 แถว แถวละ 4 รูป เป็นต้น (รูปที่ 4-18)



รูปที่ 4-18 หลักการจัดระเบียบการรับรู้ลักษณะความใกล้ชิดตามแนวคิดของเกสตัลท์

ที่มา <https://www.google.co.th/search?biw=1242&bih=579&tbm>

2. หลักความคล้ายคลึงกัน (Similarity) วัตถุที่มีความเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน เช่น สี ขนาด หรือ รูปร่างคล้ายกัน จะทำให้เกิดการรับรู้เป็นกลุ่มเดียวกัน จากรูปบุคคลจะรับรู้รูปภาพเป็น 5 แถว แถวแรกเป็นบวก วงกลม สีเหลี่ยม ดาวและเส้นซิกแซก ตามลำดับ (รูปที่ 4-19)



รูปที่ 4-19 หลักการจัดระเบียบการรับรู้ลักษณะความคล้ายคลึงตามแนวคิดของเกสตัลท์
ที่มา. จาก Coon and Mitterer (2012, p.179)

3. การต่อเติมให้สมบูรณ์ (Closure) มนุษย์มีแนวโน้มมองข้ามความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลการรับสัมผัสและพยายามมองในลักษณะภาพรวมทั้งหมดของวัตถุ ถึงแม้จะไม่ตรงกับความจริงก็ตาม จากรูปบุคคลมองเห็นเป็นรูปหมีแพนด้ามากกว่าจะมองเป็นลวดลายสีดำ (รูปที่ 4-20)



รูปที่ 4-20 หลักการจัดระเบียบการรับรู้ลักษณะการต่อเติมให้สมบูรณ์ตามแนวคิดของเกสตัลท์
ที่มา. จาก Coon and Mitterer (2012, p.179)

4. ความต่อเนื่อง (Continuity) มนุษย์รับรู้ภาพว่ามีลักษณะต่อเนื่องหรือรับรู้ภาพในลักษณะที่มุ่งตรงไปในทิศทางเดียวกัน จากรูปแสดงให้เห็นว่าเส้นเป็นคลื่นที่เชื่อมโยงกันพาดผ่านเนินสี่เหลี่ยม แทนที่จะมองแยกออกได้เป็น 2 เส้นที่แยกจากกัน (รูปที่ 4-21)

Continuity



รูปที่ 4-21 หลักการจัดระเบียบการรับรู้ลักษณะความต่อเนื่องตามแนวคิดของเกสตัลท์
ที่มา <https://www.google.co.th/search?dcr=0&biw=1242&bih=535&itbm=isch&sa>

3.2 การรับรู้คงที่ (Perceptual Constancies)

บ่อยครั้งที่คนเรามีประสบการณ์การรับรู้เหมือนเดิมถึงแม้ว่าข้อมูลการรับสัมผัสจะเปลี่ยนแปลงไป การรับรู้การคงที่ หมายถึง แนวโน้มที่รับรู้วัตถุว่ามีความคงที่และไม่เปลี่ยนแปลง ทั้งๆ ที่ข้อมูลการรับสัมผัสได้มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ตาม แต่บุคคลสามารถรับรู้วัตถุมีความคงที่เพราะจำได้ในเรื่องเกี่ยวกับตำแหน่งของวัตถุหรือเรื่องระยะทางหรือการส่องสว่างของแสงไฟ เช่น บ้านสีขาว เมื่อมีแสงสว่างช่วงกลางวันจะเห็นบ้านเป็นสีขาว ในเวลาค่ำคืนสีของบ้านจะเป็นสีดำ แต่เรายังคงรับรู้ว่าเป็นบ้านยังเป็นสีขาวเหมือนเดิม

มนุษย์มีแนวโน้มรับรู้ขนาดที่แท้จริงของวัตถุ ซึ่งขนาดที่รับรู้เป็นผลจากการคำนวณระหว่างระยะทางและขนาดของภาพที่ตกบนเรตินา โดยวัตถุ A กับ วัตถุ B มีขนาดเท่ากันแต่ วัตถุ A มีระยะใกล้ตามากกว่าส่งผลให้ภาพที่ตกลงบนเรตินามีขนาดใหญ่กว่า จากภาพที่ 4-22 แสดงให้เห็นว่าภาพที่เกิดจากการเปลี่ยนตำแหน่งระยะของภาพ ซึ่งเป็นภาพของไอน์สไตน์ หรือมาริลิน มอนโร ถ้าเรามองภาพในระยะใกล้จะเห็นเป็นภาพของไอน์สไตน์ แต่ถ้าหากเลื่อนระยะการมองภาพให้ไกลหรือถอยหลังไป ภาพที่เห็นเปลี่ยนเป็นภาพของมาริลิน มอนโร ทั้งนี้ เพราะประสบการณ์การรับรู้ของมนุษย์ที่จำได้และได้ตีความการแสดงออกทางใบหน้าตามนัยการรับรู้ เมื่อไรก็ตามมองตำแหน่งของภาพในหนังสือมีระยะใกล้และไกลหรือทำให้ภาพมีขนาดเล็กลงจะพบว่าภาพมีหน้าตาที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นคนละคน กล่าวสรุปอย่างง่าย ๆ บุคคลได้ใช้ประสบการณ์ของตนเองในการรับรู้ใบหน้าของผู้มีชื่อเสียงมาก่อนแล้วทำให้รู้สึกชินกับใบหน้าที่ได้เคยเห็นมา



รูปที่ 4-22 ใบหน้าของไอน์สไตน์กับมาริลีน มอนโร ตามหลักการรับรู้ปรากฏการณ์คงที่
ที่มา จาก <http://www.zpore.com/mirage-funny>

ปรากฏการณ์คงที่มี 3 ประเภท ได้แก่ ความคงที่ของขนาด (Size Constancy) ความคงที่ของรูปร่าง (Shape Constancy) และความคงที่ของเรื่องสี (Color Constancy)

การรับรู้ความคงที่ของขนาด อาศัยการที่เราเรียนรู้จากประสบการณ์เดิมกับขนาดของวัตถุที่บันทึกไว้เป็นความทรงจำ ธรรมชาติการรับรู้ของมนุษย์เกิดความคิดฟุ้งซ่าน เมื่อไม่มีเรื่องของระยะทางวัตถุมาเกี่ยวข้อง มีเพียงการคาดคะเนหลักพื้นฐานบนการเปลี่ยนแปลงในขนาดของภาพที่ปรากฏที่เรตินาเพียงเล็กน้อย เช่น ต้นไม้ใหญ่ยืนต้น เมื่อมองไกลๆ ขนาดของต้นไม้จะเล็กลง แต่เรายังรับรู้ต้นไม้มีขนาดใหญ่เท่าเดิม หรือเมื่อเรามองรถยนต์ที่วิ่งบนถนนจากตึกสูง จะเห็นขนาดของรถยนต์เล็กลง แต่คนเรายังรับรู้ขนาดของรถยนต์เท่าขนาดจริงไม่ได้เล็กลงตามที่ตาเห็น เป็นต้น ตัวอย่างเหล่านี้เป็นการรับรู้ความคงที่ของขนาดซึ่งเป็นปรากฏการณ์การรับรู้คงที่ทางจิตวิทยา

การรับรู้ความคงที่ของรูปร่าง เป็นผลมาจากความคุ้นเคยในวัตถุมีแนวโน้มที่ทำให้เข้าใจความคงที่ของรูปร่างถึงแม้ว่าภาพที่ปรากฏบนเรตินาจะมีการเปลี่ยนแปลงไปของมุมแสงก็ตาม เช่น มนุษย์รับรู้จานอาหารว่าเป็นวงกลมเช่นเดิม แต่เมื่อเอียงจานจะพบว่าภาพที่ปรากฏในเรตินากลายเป็นกลมรีหรือเป็นรูปไข่ แต่มนุษย์ยังรับรู้ว่าจานอาหารเป็นวงกลม

เช่นเดียวกับกรณีของประตู โดยทั่วไปประตูเป็นสีเหลี่ยมผืนผ้า เมื่อประตูเปิดออกภาพที่ปรากฏที่เรตินานั้นเปลี่ยนไป แต่มนุษย์ยังรับรู้ว่าเป็นสีเหลี่ยมผืนผ้าเหมือนเดิม ดังแสดงในรูปที่ 4-23



รูปที่ 4-23 ลักษณะของประตูตามปรากฏการณ์การคงที่ในรูปร่าง

ที่มา <https://www.google.co.th/search?dcr=0&biw=1242&bih=535&lbm>

การรับรู้ความคงที่ของสีและความสว่าง หลักการคงที่นี้ หมายถึง ผลรวมของความสว่างกับการมองเห็น เช่น เราทราบว่าแผ่นกระดาษเป็นสีขาว แม้ว่าเห็นแสงสว่างจากเทียนไขหรือภายใต้แสงสว่างจากหลอดไฟฟ้า เราก็ยังรับรู้ว่าเป็นสีขาวเสมอ หรือด้านเป็นสีดำ ไม่ว่าเห็นในความมืดในห้องใต้ดินหรือตอนเที่ยงวันที่มีแสงแดดก็ตาม เราก็ยังรับรู้ว่าเป็นสีดำเสมอ จากตัวอย่างที่ยกมาทำให้เข้าใจหลักการนี้ได้เป็นอย่างดี เป็นเพราะจดจำสีของวัตถุได้ มนุษย์มีแนวโน้มใช้ข้อมูลที่จัดเก็บในสมองเรื่องสีมากกว่าข้อมูลที่ได้จากการมองเห็น เช่น หากรถยนต์สีแดงไปจอดในถนนที่มีแสงเพียงเล็กน้อยหรือในโรงรถที่มีข้อมูลการเห็นนั้นอาจเห็นเป็นสีน้ำตาลหรือสีดำ แต่อย่างไรก็ตามมนุษย์ยังรับรู้ารถเป็นสีแดงอยู่นั่นเอง ในบางครั้งเมื่อวัตถุไม่มีความคุ้นเคยหรือเป็นสีในสภาพปกติที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ความคงที่ของสีอาจบิดเบือนไป เช่น เวลาที่ไปซื้อกางเกงที่ร้านค้าที่มีแสงสว่างเพียงเล็กน้อย จะมีเจดสีแตกต่างกับสีเมื่ออยู่ในแสงจ้า จากศึกษาในเรื่องหลักการรับรู้ต่าง ๆ ที่ผ่านมา สรุปได้ว่าบางครั้งการรับรู้ไม่ตรงกับข้อมูลที่ได้รับสัมผัส เป็นเพราะว่ามนุษย์มีการรับรู้คงที่ และมีน้อยครั้งที่การรับรู้ของมนุษย์เหมือนกับที่ได้รับข้อมูลมาจากการรับสัมผัสจริง

3.3 การรับรู้ระยะทางและความลึก (Distance and Depth Perception)

มนุษย์ต้องตัดสินระยะระหว่างตัวเขากับสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวอยู่เสมอ เช่น เมื่อเดินผ่านห้องเรียน การรับรู้ระยะทางและความลึกช่วยให้เลี่ยงการเดินชนโต๊ะหรือถังขยะที่วางไว้ได้ หรือกรณีที่ต้องการยื่นมือไปหยิบดินสอ ก็สามารถตัดสินใจได้ทันทีว่าต้องเอื้อมมือเท่าใดที่จะหยิบดินสอ เพราะฉะนั้นมนุษย์ตัดสินระยะทางและความลึกของวัตถุด้วยการดูจากระยะห่าง บางครั้งมนุษย์เห็นใช้ตาเพียงข้างเดียวในการมองเห็นระยะทางและความลึก ทางจิตวิทยาเรียกว่า โมโนคิวลา (Monocular) หรือบางครั้งใช้ตาทั้งสองข้างในการมองเห็นระยะทางและความลึก ทางจิตวิทยาเรียกว่า ไบโนคิวลา (Binocular) การใช้ตาสองข้างในการมองเห็น ทำให้มนุษย์สามารถตัดสินใจในเรื่องของความลึกได้ถูกต้องมากกว่าการมองด้วยตาข้างเดียว อีกทั้ง ตาของมนุษย์จะมองเห็นวัตถุในแง่มุมที่ต่างกันออกไป ถ้าเป็นตาซ้ายจะเห็นซีกซ้ายของวัตถุมากกว่าซีกขวา นอกจากนี้ การที่ตาของมนุษย์อยู่ในตำแหน่งที่ห่างกันเล็กน้อย ทำให้เกิดการรับรู้ภาพสามมิติ เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า สเตอริโอสโคปิกวิชัน (Stereoscopic Vision) ได้ ในขณะที่ การลู่เข้าหากันของลูกตาหรือที่เรียกว่า คอนเวอร์เจนซ์ (Convergence) มีความสัมพันธ์กับการเห็นระยะใกล้ไกลหรือความลึกของวัตถุด้วยเช่นกัน

การมองเห็นความลึกและระยะทางบางครั้งขึ้นอยู่กับลักษณะอากาศ เช่น วันที่ฟ้ากระจ่างและสดใส จะเห็นภูเขาที่มีลักษณะใกล้เคียงว่าวันที่อากาศมีหมอกควันมาก เรียกแนวคิดนี้ว่าทัศนมิติเชิงอากาศ (Aerial Perspective) หรือเมื่อเส้นขอบฟ้ามีลักษณะไม่ชัดเจน การประเมินความใกล้ไกลทำได้ลำบาก เช่น เครื่องบินที่บินเหนือเส้นขอบฟ้าจะดูไกลกว่าเครื่องบินที่บินต่ำกว่าเส้นขอบฟ้าอย่างเห็นได้ชัด หรือเห็นรางรถไฟค่อยๆ เรียวลงทุกที จนเกือบมาบรรจบกันในระยะที่ไกลออกไป แทนที่จะมองเห็นเป็นเส้นขนาน ดังนั้นจะเห็นว่า ทัศนมิติเชิงอากาศเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้รับรู้ได้ถึงความใกล้ไกลได้ เช่นเดียวกับพื้นผิว (Texture Gradients) สามารถบ่งบอกระยะทางและความลึกของวัตถุได้เช่นกัน เพราะวัตถุที่อยู่ใกล้จะเห็นมีลักษณะขรุขระหรือมีรายละเอียดในพื้นที่ผิวมากกว่า แต่เมื่อระยะไกลมากขึ้นพื้นผิวเริ่มมีรายละเอียดหายไป จนในที่สุดวัตถุที่อยู่ไกลมากๆ จะไม่สามารถแยกความแตกต่างของพื้นผิวได้ เช่น ชายคนหนึ่งยืนอยู่บริเวณชายหาดที่มีก้อนกรวด สามารถแยกความแตกต่างระหว่างหินและก้อนกรวดที่อยู่ข้างเท้าได้ แต่ถ้ามองไกลออกไป จะเห็นหินและก้อนกรวดเล็กมากจนไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างได้ เช่นเดียวกับเรื่องของแสงและเงา (Shadowing) สามารถอธิบายความลึกและระยะทางได้เช่นกัน เงาที่ปรากฏของวัตถุในระยะไกลออกไปอยู่บริเวณรอบ

นอกวัตถุ หากวัตถุไม่มีแสงเงาวัตถุนั้นดูแบนราบไร้มิติ เงามที่ปรากฏด้านหลังของวัตถุแสดงให้เห็นถึงความลึกของวัตถุนั้น

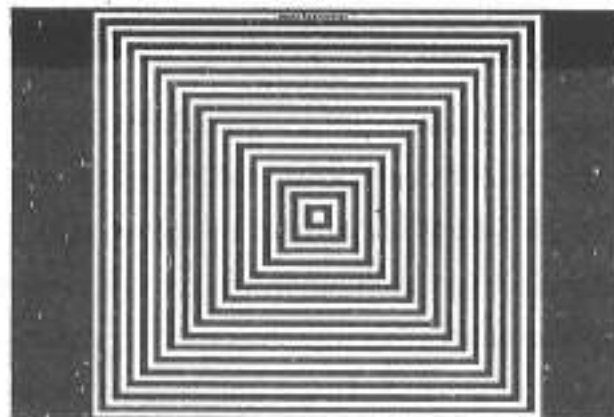
3.4 การรับรู้การเคลื่อนที่ (Motion Perception)

การรับรู้การเคลื่อนที่มีกระบวนการซับซ้อน อาศัยข้อมูลจากหลายส่วน ได้แก่ การทำงานของเรตินาและกล้ามเนื้อรอบตา การเคลื่อนไหวของศีรษะ การเคลื่อนย้ายตำแหน่งของวัตถุหรือสิ่งต่างๆ ในสิ่งแวดล้อม ตลอดจนประสบการณ์ ความคาดหวัง และปัจจัยภายในตัวบุคคลประกอบเข้าด้วยกัน ทำให้เกิดการรับรู้การเคลื่อนที่หลายรูปแบบ เช่น เมื่อเราเข้าชมการแข่งขันวิ่งแข่ง เราจะเห็นนักกีฬาเคลื่อนที่ไปตามลู่วิ่งแต่ลู่วิ่งจะอยู่กับที่ ในขณะที่เมื่อเราเคลื่อนไหวก้าวเดินไปมา เราจะเห็นภาพวัตถุในห้องอยู่กับที่ ไม่เคลื่อนที่ตามตัวเรา

การรับรู้การเคลื่อนที่เมื่อตำแหน่งของวัตถุเปลี่ยนไป แต่พื้นหลังอยู่กับที่ เช่น รับรู้ว่ารถยนต์กำลังวิ่งในถนน ซึ่งเราเห็นถนน ดึงแถว และทางเดินเท้าเป็นพื้นหลังอยู่กับที่ มีเพียงรถยนต์เท่านั้นที่เคลื่อน ทั้งนี้เป็นเพราะสมองสามารถแยกความแตกต่างระหว่างภาพบนเรตินาของวัตถุที่เคลื่อนที่ซึ่งขัดแย้งกับพื้นหลังที่ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวได้ นอกจากนี้ มีการรับรู้การเคลื่อนที่อีกลักษณะหนึ่งที่เป็นภาพลวงตา เรียกว่า การรับรู้แสงเคลื่อนที่ได้เอง (Autokinetic Illusion) ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อเรานอนอยู่ในห้องที่มืดสนิท มีเพียงจุดเล็กๆ ของแสงที่รอดเข้ามา เมื่อเราเพ่งมองไปที่แสงนั้นประมาณ 2-3 วินาที จะเริ่มเห็นแสงเคลื่อนที่เป็นแนวยาว ทั้งนี้เพราะในห้องที่มืด ดวงตาของเราไม่มีจุดโฟกัสในการมองเห็นและไม่มีอะไรบอกเราแท้จริงแล้วแสงอยู่กับที่ ไม่ได้เคลื่อนไหว การเคลื่อนไหวเล็กน้อยของกล้ามเนื้อดวงตา ทำให้ปรากฏเหมือนแสงเคลื่อนที่ได้ นอกจากนี้ ยังมีการรับรู้การเคลื่อนที่อีกลักษณะหนึ่ง เรียกว่าการเคลื่อนที่แบบสตโรโบสโคปิก (Stroboscopic Motion) เป็นปรากฏการณ์การเคลื่อนที่ จากชุดภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น ภาพยนตร์ที่ประกอบด้วยชุดของภาพคนหรือวัตถุที่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งเพียงเล็กน้อย เมื่อแสดงภาพอย่างต่อเนื่องบนจอภาพยนตร์ คนหรือวัตถุจะดูเหมือนเคลื่อนไหวได้ เนื่องจากการเปลี่ยนภาพนี้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องกันไป และการเคลื่อนไหวแบบสตโรโบสโคปิกนี้เอง เป็นสาเหตุการเกิดการรับรู้ภาพลวงตาซึ่งเป็นที่รู้จักคือ Phi Phenomenon ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่อธิบายภาพลวงตาของการเคลื่อนที่ เกิดขึ้นจากการทดลองการทำงานของหลอดไฟฟ้า 3 ดวง หลอดไฟ 2 ดวงเปิดอยู่ตลอด แต่อีกดวงหนึ่งเปิดและปิดในเวลาห่างกันเล็กน้อย เมื่อทำเช่นนี้ซ้ำ ๆ ส่งผลให้เห็นเหมือนแสงไฟฟ้าเคลื่อนไหวได้

3.5 การรับรู้ภาพลวงตา (Visual Illusions)

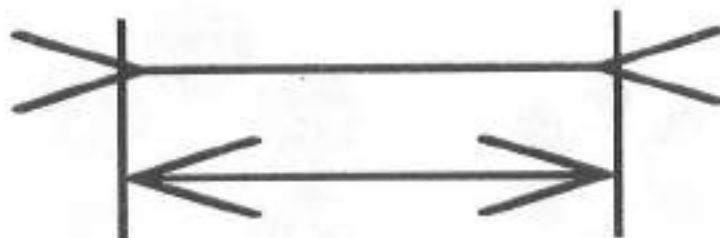
นักจิตวิทยาให้ความหมายการเห็นภาพลวงตาว่า เป็นภาพที่หลอกตาและทำให้รับรู้ผิดพลาดไปจากสิ่งเร้าที่ปรากฏจริง โดยเฉพาะการรับรู้ที่ผิดพลาดเกี่ยวกับรูปร่าง ขนาด และสี การเกิดภาพลวงตามีหลายสาเหตุ เช่น เกิดจากตาสองข้างส่งข้อมูลที่แตกต่างกันไปยังสมอง เกิดจากความสามารถในการกวาดสายตาในแนวดิ่งและแนวนอนไม่เท่ากัน เกิดจากเซลล์ประสาทตามีขีดจำกัดในการรับรู้ รวมทั้งเกิดจากการจัดกระทำสิ่งแวดลอม เช่น เกิดจากการเติมสิ่งหนึ่งสิ่งใด เกิดจากมุมหรือการตัดกันของเส้น เกิดจากการเปรียบเทียบขนาด เกิดจากคุณสมบัติของแสงหรือการสะท้อนแสงทำให้ภาพมีขนาดใหญ่กว่าวัตถุจริง เป็นต้น อย่างไรก็ตามนักจิตวิทยาได้ระบุว่าภาพลวงตา เป็นภาพที่ต้องใช้ความหลากหลายของการรับสัมผัสที่สร้างมาจากประสบการณ์ที่เป็นจริงหรือไม่เป็นจริงก็ได้ บางครั้งมนุษย์ถูกทำให้เข้าใจผิดในสิ่งที่เห็น เช่น ภาพลวงตามตามธรรมชาติ การมองเห็นภาพของไม้เมื่ออยู่ในน้ำ ซึ่งภาพลวงตานี้ อธิบายได้ว่าแรงดันน้ำทำให้เกิดการหักเหปริซึมของคลื่นแสงก่อนที่จะมาถึงตาเรา สำหรับชนิดของภาพลวงตาต่างๆ อาจไม่ทำให้มนุษย์รู้สึกตกใจหรือแปลกใจเพราะเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่สามารถเข้าใจได้ ภาพลวงตาบางชนิดขึ้นอยู่กับกระบวนการรับรู้พื้นฐานของมนุษย์ด้วย การรับรู้ภาพลวงตาเช่นนี้เกิดขึ้นเพราะบริบทของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการรับรู้ของมนุษย์ ส่งผลให้สร้างการรับรู้ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่น่าจะเป็นไปได้จริง สำหรับประเภทของภาพลวงตานี้มีหลากหลาย ดังแสดงในรูปที่ 4-24 ถึง 4-27



รูปที่ 4-24 ภาพเกี่ยวกับประเภทภาพลวงตาแบบที่ 1

ที่มา <https://www.google.co.th/search?q=illusion+square&tbm=isch&tbs>

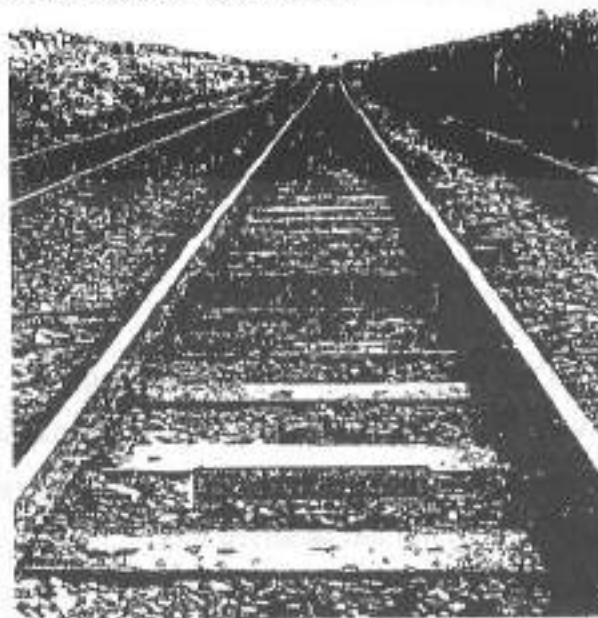
จากรูปที่ 4-24 แสดงรูปสี่เหลี่ยมที่ทำให้หลงเข้าใจผิดคิดว่ามีความลึก และส่งผลให้มองเห็นเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีมิติ



รูปที่ 4-25 ภาพเกี่ยวกับประเภทภาพลวงตาแบบที่ 2

ที่มา <https://www.google.co.th/search?biw=1242&bih=535&tbn=isch&sa>

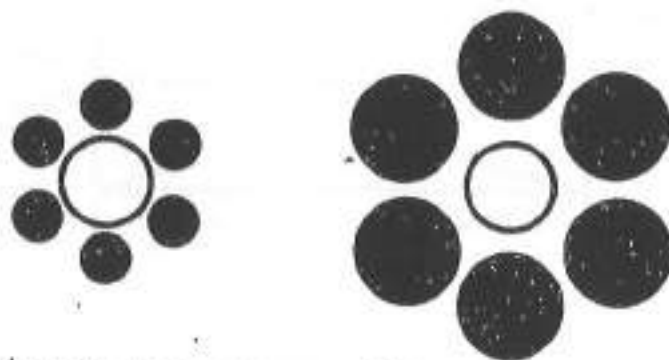
จากรูปที่ 4-25 เป็นภาพที่ทำให้เข้าใจผิดเช่นกัน เส้นตรงแนวนอนข้างบนเรารับรู้ว่ายาวกว่าเส้นตรงแนวนอนด้านล่าง เพราะมีการต่อเติมปลายเส้นเข้าไป แต่หากวัดจริงๆ แล้ว จะพบว่าเส้นตรงแนวนอนทั้งสองเส้นมีความยาวเท่ากัน



รูปที่ 4-26 ภาพเกี่ยวกับประเภทภาพลวงตาแบบที่ 3

ที่มา. จาก Coon and Mitterer (2012, p.180)

จากรูปที่ 4-26 เมื่อมองที่รางรถไฟ รางที่ลู่เข้าหากันทำให้รับรู้ว่ายู่ระยะไกลออกไป แต่เมื่อมองที่ท่อนไม้ระหว่างรางรถไฟ จะรับรู้าท่อนไม้ที่อยู่ใกล้ มีขนาดใหญ่และมีความยาวมากกว่าท่อนไม้ที่อยู่ไกล ทั้งที่จริงแล้ว ท่อนไม้ทั้งสองท่อนมีความยาวเท่ากัน



รูปที่ 4-27 ภาพเกี่ยวกับประเภทภาพลวงตาแบบที่ 4

ที่มา <https://www.google.co.th/search?q=illusion+visual+muller+lyer&tbm>

จากรูปที่ 4-27 แสดงรูปวงกลมที่เกิดจากการใช้ขนาดเปรียบเทียบ ดูเหมือนว่าวงกลมตรงกลางของรูปทางซ้ายจะใหญ่กว่าวงกลมกลางของรูปทางขวา ทั้งที่จริงแล้ว ขนาดของวงกลมตรงกลางของทั้งสองรูปมีขนาดเท่ากัน

ภาพลวงตาอาจเป็นลักษณะของการรับรู้การเคลื่อนที่ได้ เช่น เมื่อนั่งอยู่ในรถไฟที่ไม่ได้เคลื่อนที่ แต่รถไฟที่อยู่ข้างติดกันเริ่มเคลื่อนไปข้างหน้า ทำให้รู้สึกว่ารไฟคันที่นิ่งอยู่มีการเคลื่อนที่แบบถอยหลัง ทั้งนี้เพราะเราไม่มีจุดที่จะยึดเป็นหลัก ทำให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของรถไฟนั่นเอง

3.6 การรับรู้กับการเรียนรู้ (Perception and Learning)

ประสบการณ์ในการรับรู้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์เดิมในอดีตรวมทั้งการเรียนรู้ของมนุษย์ ซึ่งมีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเกิดการรับรู้และการเรียนรู้ของมนุษย์ เช่น การจูงใจ ค่านิยม ความคาดหวัง รูปแบบการรู้จัก และวัฒนธรรม ดังนี้

1. การจูงใจ (Motivation) ความปรารถนาหรือความต้องการมีอิทธิพลต่อการรับรู้ คนที่มีความต้องการหรือมีความชอบมากจะสนใจในสิ่งๆ นั้นมากกว่า เช่น ประสบการณ์ในรสชาติเกี่ยวกับอาหารที่หลากหลายย่อมมีอิทธิพลต่อความหิว จากการทดลองของสแตนฟอร์ดพบว่า ถ้าบุคคลมีความอยากอาหาร เมื่อเห็นภาพที่มีความคลุมเครือหรือกำกวม มีความเป็นไปได้ที่

อาจมองเป็นภาพมีความสัมพันธ์กับเรื่องอาหารได้ เช่นเดียวกับการทดลองของแมคเจอร์แลนกับแอดคิสัน พบว่า เมื่อแสดงภาพที่มีลักษณะไม่ชัดเจนต่อหน้าบุคคลที่ไม่ได้รับประทานอาหารเป็นเวลาหลายชั่วโมง เปรียบเทียบกับกลุ่มตัวอย่างจำนวนหนึ่งที่เพิ่งได้รับประทานอาหารมากกลุ่มที่ไม่ได้รับประทานอาหารมาหลายชั่วโมงมีแนวโน้มรับรู้ภาพเป็นอาหารมากกว่ากลุ่มที่เพิ่งรับประทาน

2. การคาดหวัง (Expectations) เป็นความคิดที่บุคคลมีอยู่เดิมที่ส่งผลต่อการรับรู้ เช่นจากการทดลองให้เด็กเล่นเกมโดยนักกระต่ายซึ่งมาระบายเป็นสีแดงและสีต่างๆ หากผู้ทดลองสร้างการรับรู้ให้กับเด็กว่า ตัวสะกด 'STOP' ที่เขียนด้วยสีแดงเป็นสัญลักษณ์ต้องหยุด ผลการทดลองพบว่า เด็กเกือบทั้งหมดเมื่อเห็นตัวสะกดที่คล้ายกับ STOP และมีสีแดง จะเชื่อมโยงว่าเป็นสัญลักษณ์ต้องหยุดทันที ทั้งที่จริงแล้ว ในการทดลองจะพิมพ์ตัวสะกดเป็น 'STOPP' แทนที่จะเป็น 'STOP' ก็ตาม ทั้งนี้เป็นเพราะความคุ้นเคยและความคาดหวังต่อตัวสะกดและสีแดง ทำให้เด็กแปลความหมายในทันทีว่าเป็นสัญลักษณ์ให้หยุด มากกว่าจะสนใจตัวสะกดที่ผิด

3. รูปแบบการรู้คิด (Cognitive Style) ขึ้นอยู่กับบุคลิกภาวะของมนุษย์ นักจิตวิทยาพัฒนาการระบุว่าองค์ประกอบการพัฒนาการของมนุษย์นั้นมีสองส่วน ส่วนแรก คือ บุคลิกภาวะ (Maturity) หมายถึง ความเจริญเติบโตทั้งทางร่างกายและจิตใจ พร้อมทำงานตามหน้าที่ได้เพื่อการดำเนินชีวิต ส่วนที่สอง คือ การเรียนรู้ (Learning) หมายถึง พฤติกรรมอันเป็นผลมาจากการประสบการณ์ในอดีตหรือการฝึกหัด มนุษย์ใช้ทั้งสองส่วนนี้เพื่อรวบรวมเป็นความคิดในการจัดการกับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ และทำความเข้าใจต่อโลกรอบตัว นอกจากนี้ นักจิตวิทยากล่าวว่า มนุษย์ใช้วิธีการรับรู้สิ่งต่าง ๆ ในโลกได้สองวิธี คือ วิธีแรกการคิดไม่อิสระ หมายถึง การนำแนวคิดรับรู้สิ่งแวดล้อมในภาพรวม ไม่ได้ให้ความสนใจแยกความแตกต่างระหว่างรูปร่าง สี ขนาด ฯลฯ มองว่าทุกสิ่งในสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ลูกกลมกลืน และไม่รู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างภาพกับพื้น ขณะที่วิธีที่สองเน้นแนวคิดอย่างอิสระ มีแนวโน้มที่จะมององค์ประกอบแยกภาพออกจากกันอย่างชัดเจน มีความโดดเด่น และรับรู้ได้ถึงความแตกต่างระหว่างภาพกับพื้น

4. วัฒนธรรม (Cultural Background) หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์สร้างขึ้นมานับตั้งแต่ภาษา วัฒนธรรมนิยมประเพณี เป็นต้น วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมาเพื่อช่วยให้เข้าใจสิ่งแวดล้อมรอบตัวทั้งในด้านกายภาพหรือทางด้านสังคม ทำให้มนุษย์สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ต่อไปและมีแบบแผนในการใช้ชีวิต วัฒนธรรมที่ต่างกันส่งผลให้บุคคลรับรู้สิ่ง

เดียวกัน แตกต่างกันไป เช่น ชาวอีสานชอบทานแมลงทอด แต่สำหรับชาวกรุงแมลงทับ เลี้ยงเพื่อความสวยงาม หรือความแตกต่างในการแต่งตัวของแต่ละเชื้อชาติที่มีค่านิยมและ รสนิยม รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีที่แตกต่างกันไป เช่น คนไทยนิยมแต่งกายด้วยชุดดำ มาร่วมงานศพเพื่อแสดงความเสียใจและไว้อาลัย ขณะที่คนญี่ปุ่นนิยมใส่ชุดดำในงานพิธีการ ต่างๆ เพื่อแสดงถึงความสุภาพเรียบร้อย โดยเฉพาะในงานแต่งงาน เจ้าบ่าวใส่สูทสีดำและ เจ้าสาวจะใส่ชุดกิโมโนสีดำมีลวดลายเล็กน้อยเพื่อความสวยงาม นักจิตวิทยาให้เหตุผลว่าการ รับรู้ของมนุษย์มีความแตกต่างกันตามวัฒนธรรมประเพณีที่ยึดถือ

นอกจากนี้หลายคนกล่าวถึงการรับรู้ด้วยสัมผัสพิเศษที่อยู่เหนือการรับรู้ปกติ นักจิตวิทยาเรียกว่าการรับรู้ด้วยสัมผัสพิเศษ (Extrasensory Perception : ESP) ทั้งนี้ การที่ มนุษย์รับรู้สิ่งแวดล้อมได้จำเป็นต้องอาศัยอวัยวะรับสัมผัสทั้งห้า แต่สำหรับบางคนสามารถรับรู้ สิ่งเร้าต่างๆ ทั้งหลายโดยไม่จำเป็นต้องอาศัยอวัยวะรับสัมผัสใด ๆ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็น ความสามารถพิเศษตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอก ตัวอย่างของ ESP มีหลายปรากฏการณ์ เช่น ประสาททิพย์ (Clairvoyance) เป็นการรับรู้วัตถุ สิ่งของ บุคคล หรือเหตุการณ์ต่างๆ ตามที่ บุคคลนั้นต้องการได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม หรือการล่วงรู้ในวัตถุหรือเหตุการณ์ที่บุคคลทั่วไปไม่ สามารถรู้ได้ ไทรจิต (Telepathy) เป็นการสื่อสารชนิดหนึ่งโดยการใช้กระแสจิตส่งถึงกันได้เพื่อ ถ่ายทอดความรู้สึกจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง ทำให้ผู้รับสามารถรับรู้สิ่งที่ผู้ส่งต้องการเพื่อจะ ได้ล่วงรู้ว่าจะคน ๆ นั้นมีความรู้สึกหรือมีความคิดเช่นใด และการรู้เหตุการณ์ล่วงหน้า (Precognition) เป็นความสามารถรู้เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าในอนาคตได้ บางครั้ง สามารถพยากรณ์เหตุการณ์ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำมาก อย่างไรก็ตามการศึกษา กระบวนการเกิดการรับรู้พิเศษทางจิตนี้ได้ เรียกว่า ปรจิตวิทยา (Parapsychology) จัดว่าเป็น สาขาหนึ่งที่ศึกษาเรื่องของจิตเหนือธรรมชาติ

ชาร์ลส์ เอ็ดเวิร์ด มาร์ค แฮนเซล (C. E. M. Hansel, 1966) ได้ศึกษาในเรื่องการรับรู้ ด้วยสัมผัสพิเศษเพราะความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนี้ อย่างไรก็ตามการรับรู้เช่นนี้เป็นเรื่อง ที่ถกเถียงกันมาก เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่เหลือเชื่อพิสูจน์ได้ยากและมีการศึกษาเรื่องนี้ไม่ มากนักและไม่มีวิธีการพิสูจน์ที่เป็นวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ การทดลองในเรื่องการรับรู้ด้วย สัมผัสพิเศษของแฮนเซลได้ถูกวิจารณ์ในการออกแบบการทดลองที่ไม่ดีและมีปัญหาในการทำ การทดลองเกิดขึ้นเสมอๆ ในประเด็นว่าไม่มีระบบการป้องกันข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการ ทดลอง และมีปัญหามากในเรื่องการรายงานผลที่สนับสนุนการวิจัยที่ได้ทำการศึกษา แฮนเซล

กล่าวว่านักจิตวิทยาส่วนมากเริ่มรู้สึกท้อแท้ บ่อยครั้งที่พบว่าไม่สามารถสนับสนุนผลการวิจัยได้ แม้ว่านักวิทยาศาสตร์ส่วนมากเข้าใจในเรื่องนี้แต่ก็เกิดปัญหาการทดลองที่ไม่มีระบบและตีความข้อมูลผิดพลาด รวมทั้งมีการใช้กลอุบายต่าง ๆ ในการสรุปผลการวิจัย แต่ก็มีนักวิทยาศาสตร์หลายท่านที่มีความเชื่อในการรับรู้ด้วยสัมผัสพิเศษ เช่น ลีรอสได้สรุปว่าไม่มีข้อมูลที่เพียงพอ จะอธิบายความเป็นไปของเหตุการณ์ที่บังเอิญเกิดขึ้น เช่น มีคนหลายร้อยล้านคนที่ฝันทุกคืน แต่บางคนความฝันสามารถทำนายเหตุการณ์ในอนาคตได้ซึ่ง ในทางสถิติพบว่าอย่างน้อยที่สุดสองสามล้านความฝัน อาจมีบางความฝันที่สอดคล้องกับบางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างไม่น่าเชื่อ

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4

ให้นักศึกษาตอบคำถามต่อไปนี้

1. นักจิตวิทยากลุ่มเกสตัลท์มีแนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้อย่างไร
2. การรับรู้ปรากฏการณ์ใดที่คืออะไร แบ่งเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง
3. การรับรู้การเคลื่อนไหวแบบสเตโอบอสโคปคืออะไร
4. ภาพลวงตาคืออะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร

4. การประยุกต์ความรู้กับชีวิตประจำวัน

การประยุกต์ความรู้กับชีวิตประจำวัน สามารถอธิบายได้ดังนี้

1. การรับสัมผัสมีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิต มนุษย์ทุกคนไม่อาจปฏิเสธได้ว่า การดำเนินชีวิตในแต่ละวันต้องอาศัยการรับสัมผัสสิ่งต่างๆ รอบตัวผ่านอวัยวะรับสัมผัสทั้งห้า เช่น อาศัยตาที่มองเห็นทางเดินเพื่อไปขึ้นรถประจำทาง อาศัยหูเพื่อการได้ยินเสียงกระเป๋ารถเมล์ตะโกนเรียกผู้โดยสาร อาศัยจมูกดมกลิ่นและลิ้นในการรับรสชาติอาหารในมือเที่ยง และสุดท้ายอาศัยผิวหนังสัมผัสทางกายเพื่อรับรู้ว่าจะหนาวอากาศเป็นเช่นไร ถ้าหนาวต้องทำให้ร่างกายอบอุ่นด้วยการใส่เสื้อผ้าที่หนา หากวันใดที่พบว่าอวัยวะรับสัมผัสมีปัญหาเช่น ตาเกิดมองไม่เห็น หูไม่สามารถได้ยินเสียง หรือจมูกและลิ้นไม่ปกติ สถานการณ์เช่นนี้อาจจะทำให้การดำเนินชีวิตอย่างยากลำบากมากกว่าผู้คนทั่วไปและความสุขในการมีชีวิตอยู่ก็คงจะหมดลงตามไปด้วย ดังนั้น หากมนุษย์ต้องการดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและมีความสุขก็ควรให้ความสำคัญดูแลให้อวัยวะรับสัมผัสมีความสมบูรณ์ มิให้มีความบกพร่องเกิดขึ้น

2. โลกของการรับรู้กับโลกของความเป็นจริงมีความแตกต่างกัน มนุษย์ทุกคนจำเป็นต้องยอมรับคำกล่าวนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะสิ่งที่เราเห็นอาจไม่ใช่ความเป็นจริง

ตามธรรมชาติของโลก เป็นเพราะว่าโลกของการรับรู้ของแต่ละคนมีความแตกต่างจากโลกของความเป็นจริง ซึ่งอาจมาจากสิ่งแวดล้อมทางกายภาพหรือข้อจำกัดของการรับสัมผัสของมนุษย์ บางทีก็เกิดจากตัวของเราเองด้วย สาเหตุดังกล่าวนี้ทำให้เราไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เห็นได้ยิน หรือสัมผัสนั้นเป็นสิ่งที่เดียวกับสิ่งที่เกิดขึ้นตามสภาพแห่งความเป็นจริง อย่างไรก็ตามเคยมีคำกล่าว ว่า“มนุษย์เห็นในสิ่งที่ต้องการจะเห็น และได้ยินในสิ่งที่เราคาดหวังจะได้ยินเท่านั้น” คำกล่าวนี้ดู น่าเชื่อว่าเป็นเช่นนั้น เพราะมนุษย์เลือกรับรู้เพียงบางส่วนมากกว่ารับรู้ในทุกสิ่งบนโลกใบนี้ ทั้งหมด และมักคาดหวังไว้ก่อนเสมอ ทำให้ขาดโอกาสในการรับรู้สิ่งต่างๆ ได้อย่างรอบด้าน ดังนั้นเมื่อมนุษย์มีความเข้าใจการรับรู้ในลักษณะเช่นนี้ ทำให้จำเป็นต้องพยายามเข้าใจและ ยอมรับการรับรู้ของคนอื่นในแง่มุมที่ต่างกันออกไปจากความคิดของเรา เพราะการยึดมั่นว่า ความคิดของเราเท่านั้นที่ถูกต้อง หรือการมองโลกหรือวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ รอบตัวเราโดย ใช้ตนเองเป็นบรรทัดฐานในการตัดสินใจนั้น อาจทำให้เรามีการรับรู้ที่คับแคบ ขาดความยืดหยุ่น และเป็นการปิดกั้นตนเองจากการมองโลกที่ถูกต้อง

3. ประสบการณ์ในการใช้ชีวิตของมนุษย์มีอิทธิพลต่อการรับรู้ บุคคลที่อายุมากกว่า หรือมีประสบการณ์ใดก็ตามมาอย่างยาวนานก็ย่อมรับรู้และตัดสินใจเรื่องต่างๆ ในชีวิตได้อย่าง ถูกต้องและเหมาะสมมากกว่า จากที่นักศึกษาได้ศึกษาบทนี้ ทำให้สามารถสรุปได้ว่ามนุษย์รับรู้ สิ่งต่างๆ และตีความสิ่งนั้นๆ โดยอาศัยข้อมูลหรือประสบการณ์ที่สะสมมาเป็นสำคัญต่อการรับรู้ หากบุคคลมีประสบการณ์ในเรื่องใดน้อยเกินไปอาจทำให้การตีความสิ่งนั้นผิดพลาดได้ง่าย และ ในหลายๆ ครั้งที่มนุษย์ตีความโดยอาศัยปัจจัยอื่นๆ เช่น แรงจูงใจ ความคาดหวัง ค่านิยม เป็นต้น ดังนั้นนักศึกษาจึงควรตระหนักว่าบุคคลที่มีประสบการณ์น้อยในเรื่องใดก็ควรเชื่อฟังบุคคล ที่มีประสบการณ์ในเรื่องนั้นมากกว่า ซึ่งทำให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง ดังเช่นเมื่อนักศึกษามีปัญหาชีวิตเกิดขึ้นก็ควรต้องเชื่อฟังคำแนะนำของพ่อแม่มากกว่าเพื่อน

สรุป

1. กระบวนการรับสัมผัสและการรับรู้ มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ โดยกระบวนการรับสัมผัสเกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเป็นสิ่งเร้ามากระตุ้นอวัยวะรับสัมผัสทั้งห้า และส่งผ่านข้อมูลไปยังสมองเพื่อแปลความหมายของข้อมูลทำให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมตอบโต้

2. มนุษย์สามารถรับสัมผัสได้อย่างสมบูรณ์ทำให้เกิดการรับรู้ชัดเจนอย่างน้อย ต้องมีความเข้มข้นของพลังงานในระดับต่ำที่สุดสามารถกระตุ้นการรับสัมผัสได้ เรียกว่า เธรชโฮลด์

3. การรับสัมผัสสิ่งเร้าโดยผ่านอวัยวะรับสัมผัสที่ประกอบด้วย ตา หู จมูก ลิ้นและผิวหนัง ซึ่งอวัยวะเหล่านี้มีโครงสร้างที่แตกต่างกันไปแต่มีหน้าที่เหมือนกันคือเปลี่ยนการสัมผัสให้เป็นกระแสประสาทเพื่อการรับรู้ในขั้นตอนต่อไป

4. กระบวนการรับรู้ของมนุษย์มีหน้าที่ตีความหรือแปลความหมายของสิ่งเร้าที่ได้รับสัมผัสโดยส่งข้อมูลไปยังสมองเพื่อแปลความหมายของข้อมูลทำให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมตอบโต้ซึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการรับรู้

5. กลุ่มนักจิตวิทยาชาวเยอรมันชื่อกลุ่มว่าเกสตัลท์ สรุปว่ามนุษย์มีการรับรู้ในลักษณะเป็นส่วนรวมมากกว่ารับรู้เป็นส่วนย่อยและกระบวนการรับรู้ของมนุษย์ยังเป็นลักษณะแยกความแตกต่างออกเป็นสิ่งที่เรียกว่า "ภาพ" กับ "พื้น" รวมทั้งมนุษย์จะรับรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวโดยอาศัยหลักการจัดระบบการรับรู้อีกด้วย

6. การรับรู้ปรากฏการณ์คงที่ของมนุษย์ เป็นประสบการณ์การรับรู้ที่อธิบายว่าแม้ว่าข้อมูลการรับสัมผัสจะเปลี่ยนแปลงไปแต่การรับรู้วัตถุยังไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งประเภทของปรากฏการณ์คงที่แบ่งเป็น 3 ชนิดได้แก่ ความคงที่ของขนาด ความคงที่ของรูปร่าง และความคงที่ของสี

7. มนุษย์ตัดสินความลึกของวัตถุด้วยการดูจากระยะห่างโดยอาศัยดวงตา 2 ข้าง บางครั้งมนุษย์เห็นได้ด้วยตาข้างเดียวในการมองเห็นระยะทางและความลึก (โมโนคิวลา) แต่ในบางครั้งก็ใช้การมองเห็นด้วยตาทั้งสองข้าง (ไบโนคิวลา) ทำให้มนุษย์ตัดสินใจในเรื่องความลึกได้ถูกต้องมากกว่า

8. การรับรู้การเคลื่อนที่เมื่อตำแหน่งของวัตถุเปลี่ยนไป แต่พื้นหลังอยู่กับที่ ทั้งนี้เป็นเพราะสมองสามารถแยกความแตกต่างระหว่างภาพบนเวดินาของวัตถุที่เคลื่อนที่ซึ่งขัดแย้งกับ

พื้นหลังที่ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวได้ นอกจากนี้ มีการรับรู้การเคลื่อนไหวที่ในลักษณะเป็นภาพลวงตา เรียกว่า การรับรู้แสงเคลื่อนไหวที่ตัวเอง และการรับรู้การเคลื่อนไหวที่แบบสตอโบสคอปิค

9. การมองเห็นภาพลวงตาเป็นภาพที่หลอกตาทำให้เกิดการรับรู้ผิดพลาดไปจากความเป็นจริง เช่น รูปทรง ขนาด สี ซึ่งการเกิดภาพลวงคามีหลายสาเหตุและประเภทของภาพลวงตามีหลายชนิด

10. การรับรู้ของมนุษย์ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในอดีตและมีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องกับการรับรู้และการเรียนรู้ของมนุษย์ เช่น การสนใจ คำนิยม ความคาดหวัง สติลล์การรู้จัก และการเติบโตในวัฒนธรรม

11. มนุษย์บางคนมีการรับรู้ด้วยสัมผัสพิเศษที่อยู่เหนือการรับรู้ปกติด้วยอวัยวะรับสัมผัสทั้งห้า เช่น ประสาททิพย์ ไทวจิต การรู้เหตุการณ์ล่วงหน้า ทั้งนี้ การรับรู้เช่นนี้ ยังมีการโต้เถียงกันเนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่เหลือเชื่อ พิสูจน์ได้ยาก และมีการศึกษาเรื่องนี้ไม่มาก

แบบฝึกหัดท้ายบท

1. ข้อใดถูกต้องในเรื่องการสัมผัส

- ก. มนุษย์ไม่มีข้อจำกัดในการรับสัมผัสสิ่งเร้าต่างๆ
- ข. การสัมผัสจะเปลี่ยนข้อมูลดิบเพื่อส่งต่อไปยังไซตัสหลังต่อไป
- ค. การสัมผัสเป็นกระบวนการที่สิ่งเร้ากระทบประสาทสัมผัส
- ง. อวัยวะรับสัมผัสได้แก่ ตา หู จมูก ปากและผิวหนัง
- จ. การรับสัมผัสของมนุษย์มีความสำคัญกว่าการรับรู้

2. ข้อใดเป็นความหมายของเทอร์ไฮลด์การสัมผัส

- ก. ความเข้มข้นของพลังงานในระดับต่ำที่สุดที่กระตุ้นให้บุคคลรับสัมผัสได้
ข. ความเข้มข้นของพลังงานในระดับสูงที่สุดที่กระตุ้นให้บุคคลรับสัมผัสได้
ค. สิ่งเร้าที่ถูกทำให้ผู้รับสัมผัสได้รู้ว่ามีเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในสิ่งเร้า
ง. สิ่งเร้าที่ไม่ถูกทำให้ผู้รับสัมผัสได้รู้ว่ามีเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในสิ่งเร้า
จ. สิ่งเร้าที่ทำให้ผู้รับสัมผัสสามารถเปรียบเทียบความเข้มข้นของสิ่งเร้าได้

3. เซลล์ประสาทที่ไวต่อแสงที่เป็นสื่อประสาทประกอบของเรตินามีชื่อว่าอะไร

- ก. รอดส์ ข. โคน ค. พิ้วพิล ง. คอว์เนีย จ. ไฟเวีย

4 ความแรงของคลื่นเสียงระดับใดที่ได้ยินนานๆ ไม่เป็นอันตรายต่อประสาทของเรา

- ก. ไม่เกิน 80 เดซิเบล ข. ไม่เกิน 100 เดซิเบล
ค. ไม่เกิน 120 เดซิเบล ง. ไม่เกิน 140 เดซิเบล
จ. ไม่เกิน 160 เดซิเบล

5. ข้อใดอธิบายไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการภาพตามแนวคิดนักจิตวิทยา

- ก. ต้องมีความหมายต่อการรับรู้
ข. ภาพไม่อาจถูกกลายเป็นพื้นได้
ค. มีความโดดเด่นมากกว่าสิ่งอื่นๆ
ง. ประสมการที่แตกต่างกันมีผลต่อการรับรู้ภาพ
จ. ทุกข้อที่กล่าวมาถูกต้องตามหลักการภาพ

6. ข้อใดไม่ใช่หลักการจัดระเบียบการรับรู้ตามแนวคิดของเกสตัลท์
- ก. หลักความใกล้ชิด
 - ข. หลักความคล้ายคลึงกัน
 - ค. การต่อเติมให้สมบูรณ์
 - ง. ความต่อเนื่อง
 - จ. ความเปลี่ยนแปลง
7. ข้อใดอธิบายได้ถูกต้องเกี่ยวกับภาพลวงตาที่เกิดจากการเคลื่อนไหวอัตโนมัติ
- ก. ปรากฏการณ์การเคลื่อนไหวที่สร้างจากชุดภาพที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว
 - ข. ปรากฏการณ์การเคลื่อนไหวที่ตำแหน่งวัตถุเปลี่ยนไปแต่พื้นหลังอยู่กับที่
 - ค. ปรากฏการณ์การเคลื่อนไหวที่ภาพนิ่งรวดเร็วและต่อกันไป
 - ง. ปรากฏการณ์การเคลื่อนไหวของวัตถุตามแนวพื้นราบ
 - จ. ปรากฏการณ์การเคลื่อนไหวของวัตถุตามแนวตั้ง
8. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการมองเห็นภาพลวงตา
- ก. เกิดจากตาสองข้างส่งข้อมูลที่แตกต่างกันไปยังสมอง
 - ข. เกิดจากความสามารถในการกวาดสายตาในแนวตั้งและแนวราบไม่เท่ากัน
 - ค. เกิดจากความผิดปกติของสารเคมีในสมองบางชนิด
 - ง. เกิดจากการจัดกระทำสิ่งแวดลอมที่อยู่รอบตัวเรา
 - จ. เกิดจากเซลล์ประสาทที่มีขีดจำกัดในการรับรู้
9. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการรับรู้ปรากฏการณ์คงที่
- ก. การรับรู้การคงที่เป็นผลมาจากความคุ้นเคยในวัตถุแต่เดิม
 - ข. มนุษย์มีแนวโน้มจะรับรู้ขนาดที่แท้จริงของวัตถุที่เป็นผลจากการคำนวณระยะทาง
 - ค. การรับรู้ประตูป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเช่นเดิมเป็นประเภทการรับรู้คงที่ของรูปร่าง
 - ง. การรับรู้จำนวนอาหารเป็นรูปทรงกลมเช่นเดิมเป็นประเภทการรับรู้คงที่ของขนาด
 - จ. การรับรู้ปรากฏการณ์คงที่ แบ่งเป็น 3 ประเภท
10. "คนไทยนิยมใส่ชุดดำมาร่วมงานศพเพื่อแสดงความเสียใจและไว้อาลัย " ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นถึงปัจจัยใดที่มีผลต่อการรับรู้ของมนุษย์
- ก. การสนใจ
 - ข. ความคาดหวัง
 - ค. กฎระเบียบ
 - ง. วัฒนธรรม
 - จ. รูปแบบการรู้จัก

บรรณานุกรม

- Coon, D., & Mitterer, J. O. (2012). *Introduction to psychology: Active learning through modules*. Wadsworth: Cengage Learning.
- Feldman, R. S. (2000). *Essentials of understanding psychology*. New York: McGraw-Hill.
- Gerrig, R. J., & Zimbardo, P. G. (2008). *Psychology and life*. New Jersey: Prentice Hall.
- Lahey, B. B. (2007). *Psychology an introduction*. New York: McGraw-Hill.
- Myers, D. G. (2010). *Psychology*. New York : McGraw-Hill.
- Plotnik, R., & Kouyoumdjian, H. (2014). *Introduction to psychology*. Wadsworth: Cengage Learning.
- Wade, C., & Tavris, C. (2009). *Invitation psychology*. New Jersey: Prentice Hall.